

1995 年全国卷(理)

一、单选题

1. 已知 I 为全集, 集合 $M, N \subseteq I$, 若 $M \cap N = N$, 则 ()

A. $\overline{M} \supseteq \overline{N}$

B. $M \subseteq \overline{N}$

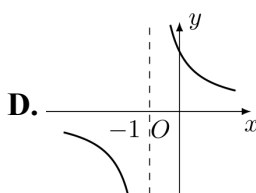
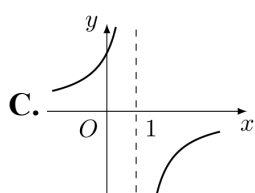
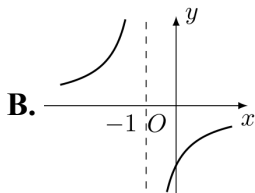
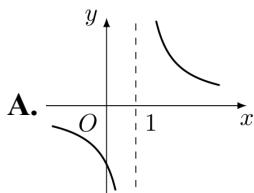
C. $\overline{M} \subseteq \overline{N}$

D. $M \supseteq \overline{N}$

【答案】C

【解析】由 $M \cap N = N$ 可知 $N \subseteq M$. 补集运算会反转包含关系, 因此 $\overline{M} \subseteq \overline{N}$, 故选 C.

2. 函数 $y = -\frac{1}{x+1}$ 的图象是 ()



【答案】B

【解析】函数的定义域为 $x \neq -1$, 且 $y \neq 0$. 当 $x > -1$ 时, $x+1 > 0$, 从而 $y < 0$; 当 $x < -1$ 时, $x+1 < 0$, 从而 $y > 0$. 因此图象的两支分别位于直线 $x = -1$ 的右下方和左上方, 渐近线为 $x = -1$ 与 $y = 0$, 所以应选 B.

3. 函数 $y = 4 \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) + 3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. 6π

B. 2π

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】C

【解析】令 $u = 3x + \frac{\pi}{4}$, 则

$$4 \sin u + 3 \cos u = 5 \sin(u + \varphi)$$

其中 $\cos \varphi = \frac{4}{5}$, $\sin \varphi = \frac{3}{5}$. 因此函数关于 u 的最小正周期为 2π , 而 u 随 x 的变化率为 3, 故最小正周期 T 满足 $3T = 2\pi$, 即 $T = \frac{2\pi}{3}$. 所以应选 C.

4. 正方体的全面积是 a^2 , 它的顶点都在球面上, 这个球的表面积是 ()

A. $\frac{\pi a^2}{3}$

B. $\frac{\pi a^2}{2}$

C. $2\pi a^2$

D. $3\pi a^2$

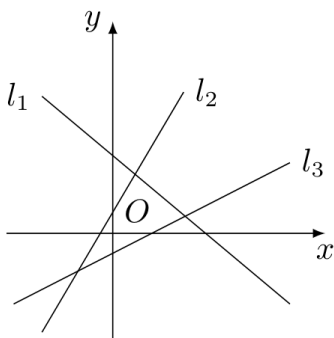
【答案】B

【解析】设正方体棱长为 s . 由全面积为 a^2 , 得 $6s^2 = a^2$. 球过正方体的所有顶点, 所以球的直径等于正方体的体对角线 $s\sqrt{3}$, 从而球半径 $R = \frac{s\sqrt{3}}{2}$. 于是球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{s\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3\pi s^2 = \frac{\pi a^2}{2}$$

故选 B.

5. 如图, 若图中的直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 则 ()



第 5 题图

A. $k_1 < k_2 < k_3$

B. $k_3 < k_1 < k_2$

C. $k_3 < k_2 < k_1$

D. $k_1 < k_3 < k_2$

【答案】 D

【解析】直线的斜率等于倾斜角的正切. 图中 l_1 向右下方倾斜, 所以 $k_1 < 0$; l_3 向右上方倾斜且较平缓, l_2 向右上方倾斜且较陡, 所以 $0 < k_3 < k_2$. 因此 $k_1 < k_3 < k_2$, 故选 D.

6. 在 $(1 - x^3)(1 + x)^{10}$ 的展开式中, x^5 的系数是 ()

A. -297

B. -252

C. 297

D. 207

【答案】 D

【解析】由二项式定理, $(1 + x)^{10}$ 中 x^5 的系数为 $C_{10}^5 = 252$, 而 $x^3(1 + x)^{10}$ 中 x^5 的系数等于 $(1 + x)^{10}$ 中 x^2 的系数, 即 $C_{10}^2 = 45$. 所以原展开式中 x^5 的系数为

$$C_{10}^5 - C_{10}^2 = 252 - 45 = 207$$

故选 D.

7. 使 $\arcsin x > \arccos x$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$

C. $\left[-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

D. $[-1, 0)$

【答案】 B

【解析】反三角函数的定义域要求 $x \in [-1, 1]$, 且

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$$

因此

$$\arcsin x > \arccos x \Leftrightarrow \arcsin x > \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x > \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

结合定义域, 得 $x \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$, 故选 B.

8. 双曲线 $3x^2 - y^2 = 3$ 的渐近线方程是 ()

A. $y = \pm 3x$

B. $y = \pm \frac{1}{3}x$

C. $y = \pm \sqrt{3}x$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】将方程化为标准形式:

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$$

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 这里 $a = 1, b = \sqrt{3}$, 所以渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}x$, 故选 C.

9. 已知 θ 是第三象限角, 且 $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = \frac{5}{9}$, 那么 $\sin 2\theta$ 等于 ()

- A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$

【答案】A

【解析】由

$$\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta$$

得 $1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta = \frac{5}{9}$, 即 $\sin^2 2\theta = \frac{8}{9}$. 又因为 θ 是第三象限角, $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0$, 所以

$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta > 0$. 因此 $\sin 2\theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 故选 A.

10. 已知直线 $l \perp$ 平面 α , 直线 $m \subset$ 平面 β , 有下面四个命题:

- ① $\alpha \parallel \beta \Rightarrow l \perp m$; ② $\alpha \perp \beta \Rightarrow l \parallel m$; ③ $l \parallel m \Rightarrow \alpha \perp \beta$; ④ $l \perp m \Rightarrow \alpha \parallel \beta$.

其中正确的两个命题是 ()

- A. ①与② B. ③与④ C. ②与④ D. ①与③

【答案】D

【解析】因为 $l \perp \alpha$, 所以 l 垂直于平面 α 内的任意直线.

当 $\alpha \parallel \beta$ 时, l 也垂直于平面 β , 因而 $l \perp m$, 命题 ① 正确. 平面 $\alpha \perp \beta$ 时, β 内只有垂直于交线的方向才平行于 l , 而题设没有限定 m 的方向; 取 β 内不平行于 l 的直线 m , 即可知不能推出 $l \parallel m$, 所以命题 ② 错误.

若 $l \parallel m$, 则平面 β 内含有一条平行于 l 的直线, 也就是含有一条垂直于平面 α 的直线, 故 $\alpha \perp \beta$, 命题 ③ 正确. 仅由 $l \perp m$ 不能推出 $\alpha \parallel \beta$, 所以命题 ④ 错误. 正确的两个命题是 ① 与 ③, 故选 D.

11. 已知 $y = \log_a(2 - ax)$ 在 $[0, 1]$ 上是 x 的减函数, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(0, 2)$ D. $[2, +\infty)$

【答案】B

【解析】要使函数在 $[0, 1]$ 上有定义, 必须有 $2 - ax > 0$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立. 由于 $a > 0$, 只需 $2 - a > 0$, 即 $0 < a < 2$. 当 $0 < a < 1$ 时, $2 - ax$ 随 x 减小, 而底数 a 小于 1 的对数函数是减函数, 复合后为增函数; 当 $a > 1$ 时, 复合后为减函数. 又 $a = 1$ 不是对数的合法底数, 所以 $1 < a < 2$, 故选 B.

12. 等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n , 若 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{2n}{3n+1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 等于()
- A. 1 B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{9}$

【答案】 C

【解析】设两等差数列的首项和公差分别为 a_1, d_a 与 b_1, d_b . 由前 n 项和公式,

$$\frac{2a_1 + (n-1)d_a}{2b_1 + (n-1)d_b} = \frac{2n}{3n+1}$$

由于题设比值对所有正整数 n 成立, 交叉相乘后得到恒等式

$$(3n+1)(2a_1 + (n-1)d_a) = 2n(2b_1 + (n-1)d_b)$$

展开并比较关于 n 的各次项系数, 得到 $3d_a = 2d_b$, $2a_1 - d_a = 0$, $d_a = 2(2b_1 - d_b)$. 若 $d_a = 0$, 则由 $2a_1 - d_a = 0$ 得 $a_1 = 0$, 进而 $S_n = 0$, 与题设比值为正数矛盾, 所以 $d_a \neq 0$. 因此 $d_b = \frac{3}{2}d_a$, 且 $a_n = a_1 + (n-1)d_a \sim nd_a$, $b_n = b_1 + (n-1)d_b \sim nd_b$ 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{d_a}{d_b} = \frac{2}{3}$$

故选 C.

13. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成没有重复数字的三位数, 其中偶数共有()

A. 24 个 B. 30 个 C. 40 个 D. 60 个

【答案】 A

【解析】三位数的个位必须是偶数字 2 或 4, 有 2 种选法. 确定个位后, 从剩下的 4 个数字中选百位, 再从剩下的 3 个数字中选十位, 所以偶数共有

$$2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$$

个, 故选 A.

14. 在极坐标系中, 椭圆的二焦点分别在极点和点 $(2c, 0)$, 离心率为 e , 则它的极坐标方程是()

A. $\rho = \frac{c(1-e)}{1-e\cos\theta}$ B. $\rho = \frac{c(1-e^2)}{1-e\cos\theta}$
C. $\rho = \frac{c(1-e)}{1-e\cos\theta}$ D. $\rho = \frac{c(1-e^2)}{e(1-e\cos\theta)}$

【答案】 D

【解析】设椭圆的半长轴为 a , 焦半距为 c , 则 $0 < e < 1$, 且 $e = \frac{c}{a}$. 设椭圆上一点的极坐标为 (ρ, θ) , 两焦点为 O 和 $F(2c, 0)$. 由椭圆的定义,

$$\sqrt{(\rho \cos \theta - 2c)^2 + (\rho \sin \theta)^2} + \rho = 2a$$

移项后两边均非负, 平方得

$$\rho^2 - 4c\rho \cos \theta + 4c^2 = 4a^2 - 4a\rho + \rho^2$$

即

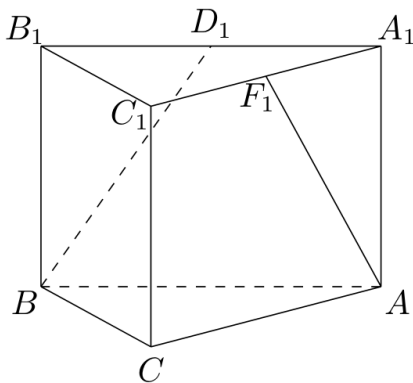
$$\rho(a - c \cos \theta) = a^2 - c^2$$

代入 $c = ae$, 得到

$$\rho = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta} = \frac{c(1 - e^2)}{e(1 - e \cos \theta)}$$

故选 D.

15. 如图, $A_1B_1C_1 - ABC$ 是直三棱柱, $\angle BCA = 90^\circ$, 点 D_1, F_1 分别是 A_1B_1, A_1C_1 的中点. 若 $BC = CA = CC_1$, 则 BD_1 与 AF_1 所成的角的余弦值是 ()



第 15 题图

A. $\frac{\sqrt{30}}{10}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{30}}{15}$

D. $\frac{\sqrt{15}}{10}$

【答案】 A

【解析】取 C 为原点, 令 CA, CB, CC_1 分别沿三个两两垂直的坐标轴, 设它们的长度均为 s . 则 $A = (s, 0, 0), B = (0, s, 0), A_1 = (s, 0, s), C_1 = (0, 0, s)$. 因此 $D_1 = \left(\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, s\right), F_1 = \left(\frac{s}{2}, 0, s\right)$. 取方向向量 $\overrightarrow{BD_1} = \left(\frac{s}{2}, -\frac{s}{2}, s\right), \overrightarrow{AF_1} = \left(-\frac{s}{2}, 0, s\right)$. 于是 $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AF_1} = \frac{3s^2}{4}, |\overrightarrow{BD_1}| = \frac{s\sqrt{6}}{2}, |\overrightarrow{AF_1}| = \frac{s\sqrt{5}}{2}$. 两直线所成的角取锐角, 所以其余弦为

$$\frac{\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AF_1}}{|\overrightarrow{BD_1}| |\overrightarrow{AF_1}|} = \frac{3}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$$

故选 A.

二、填空题

16. 不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-8} > 3^{-2x}$ 的解集是_____.

【答案】 $\{x \mid -2 < x < 4\}$

【解析】将左边化为以 3 为底的幂, 得

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-8} = 3^{8-x^2}$$

因为底数 $3 > 1$, 原不等式等价于 $8 - x^2 > -2x$, 即

$$x^2 - 2x - 8 < 0 \iff (x - 4)(x + 2) < 0$$

所以解集为 $\{x \mid -2 < x < 4\}$.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上, 且下底面过球心, 母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 则圆台的体积与球体积之比为_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{32}$

【解析】 设球的半径为 R , 圆台上底面半径为 r , 高为 h . 下底面过球心, 所以其半径就是 R . 在过球心和圆台轴线的截面内, 母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 故 $\tan \frac{\pi}{3} = \frac{h}{R-r}$, $h = \sqrt{3}(R-r)$. 上底面圆周也在球面上, 所以

$$r^2 + h^2 = R^2$$

令 $u = R - r$, 代入 $h = \sqrt{3}u$, 得

$$(R-u)^2 + 3u^2 = R^2 \iff u(4u - 2R) = 0$$

因为圆台有正的高, $u = \frac{R}{2}$, 从而 $r = \frac{R}{2}$, $h = \frac{\sqrt{3}R}{2}$. 因此 $V_{\text{圆台}} = \frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2) = \frac{7\sqrt{3}\pi R^3}{24}$, $V_{\text{球}} = \frac{4\pi R^3}{3}$. 所以

$$\frac{V_{\text{圆台}}}{V_{\text{球}}} = \frac{7\sqrt{3}}{32}$$

18. 函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \cos x$ 的最小值是_____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】 利用积化和差公式,

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \cos x = \frac{1}{2} \left[\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right] = \frac{1}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4}$$

因为正弦函数的最小值为 -1 , 所以原函数的最小值为 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$.

19. 直线 l 过抛物线 $y^2 = a(x+1)$ ($a > 0$) 的焦点, 并且与 x 轴垂直, 若 l 被抛物线截得的线段长为 4, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】 将抛物线写成标准形式 $y^2 = 4p(x+1)$, 得 $p = \frac{a}{4}$, 所以焦点为 $\left(-1 + \frac{a}{4}, 0\right)$. 过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x = -1 + \frac{a}{4}$. 代入抛物线方程, 得 $y^2 = a \cdot \frac{a}{4} = \frac{a^2}{4}$, $y = \pm \frac{a}{2}$. 由于 $a > 0$, 截得的线段长为 $\frac{a}{2} - \left(-\frac{a}{2}\right) = a$. 题设给出该长度为 4, 所以 $a = 4$.

20. 四个不同的小球放入编号为 1, 2, 3, 4 的四个盒中, 则恰有一个空盒的放法共有_____种 (用数字作答).

【答案】 144

【解析】 恰有一个空盒, 等价于恰有三个盒子各至少放入一个小球. 先选空盒, 有 $C_4^1 = 4$ 种选法. 对选定的三个盒子, 四个不同小球放入其中且三个盒子都不空, 利用容斥原理, 放法数为

$$3^4 - C_3^1 2^4 + C_3^2 1^4 = 81 - 3 \cdot 16 + 3 = 36$$

因此总放法数为

$$C_4^1 \cdot 36 = 4 \cdot 36 = 144$$

三、解答题

21. 在复平面上, 一个正方形的四个顶点按照逆时针方向依次为 Z_1, Z_2, Z_3, O (其中 O 是原点), 已知 Z_2 对应复数 $z_2 = 1 + \sqrt{3}i$. 求 Z_1 和 Z_3 对应的复数.

【解析】 正方形的对角线 Z_2O 与 Z_1Z_3 互相平分且垂直. 把从 O 指向 Z_2 的向量旋转 $-\frac{\pi}{2}$ 后再缩短为原来的一半, 可得到从正方形中心指向 Z_1 的向量; 旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后再缩短为原来的一半, 可得到从中心指向 Z_3 的向量. 因此 $z_1 = \frac{1-i}{2}z_2, z_3 = \frac{1+i}{2}z_2$. 代入 $z_2 = 1 + \sqrt{3}i$, 得

$$z_1 = \frac{1-i}{2}(1 + \sqrt{3}i) = \frac{\sqrt{3}+1}{2} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i$$

$$z_3 = \frac{1+i}{2}(1 + \sqrt{3}i) = \frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{1+\sqrt{3}}{2}i$$

22. 求 $\sin^2 20^\circ + \cos^2 50^\circ + \sin 20^\circ \cos 50^\circ$ 的值.

【解析】 设 $u = \sin 20^\circ + \cos 50^\circ, v = \sin 20^\circ - \cos 50^\circ$. 由于 $\cos 50^\circ = \sin 40^\circ$, 由和差化积公式得 $u = \sin 20^\circ + \sin 40^\circ = \cos 10^\circ, v = \sin 20^\circ - \sin 40^\circ = -\sqrt{3} \sin 10^\circ$. 又 $\sin 20^\circ = \frac{u+v}{2}, \cos 50^\circ = \frac{u-v}{2}$, 所以原式为

$$\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 + \left(\frac{u-v}{2}\right)^2 + \frac{u+v}{2} \cdot \frac{u-v}{2} = \frac{3u^2 + v^2}{4}$$

代入 $u = \cos 10^\circ, v = -\sqrt{3} \sin 10^\circ$, 得

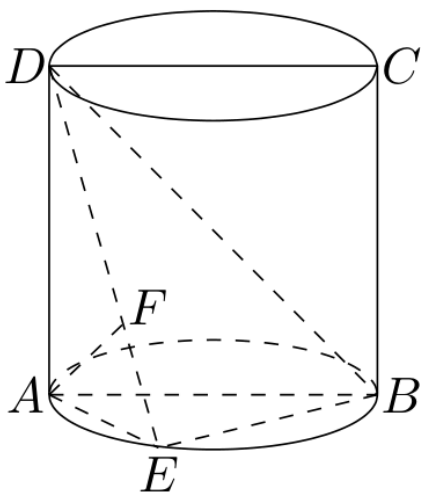
$$\frac{3u^2 + v^2}{4} = \frac{3 \cos^2 10^\circ + 3 \sin^2 10^\circ}{4} = \frac{3}{4}$$

23. 如图, 圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在底面的圆周上, $AF \perp DE, F$ 是垂足.

(1) 求证: $AF \perp DB$.

(2) 如果圆柱与三棱锥 $D-ABE$ 的体积的比等于 3π , 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角.

【解析】 (1) 由于 DA 是圆柱的母线, $DA \perp$ 底面 ABE , 所以 $DA \perp EB$. 又 AB 是底面圆的直径, 且 E 在圆周上, 所以 $\angle AEB = 90^\circ$, 即 $AE \perp EB$. 直线 DA 与 AE 相交于 A 且都在平面 DAE 内, 故 $EB \perp$ 平面 DAE , 从而 $EB \perp AF$. 由已知 $AF \perp DE$, 且 EB 与 DE 在 E 相交, 所以 $AF \perp$ 平面 DEB , 进而 $AF \perp DB$.



第 23 题图

(2) 过 E 作 $EH \perp AB$, 垂足为 H , 连接 DH . 平面 $ABCD$ 与平面 ABE 垂直, 交线为 AB , 而 $EH \subset$ 平面 ABE 且 $EH \perp AB$, 所以 $EH \perp$ 平面 $ABCD$. 因此 DH 是 DE 在平面 $ABCD$ 上的射影, $\angle EDH$ 就是直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角.

设圆柱底面半径为 R . 由于轴截面是正方形, $AB = AD = 2R$, 所以圆柱体积为 $2\pi R^3$. 三角形 ABE 以 AB 为直径, 设 $EH = h$, 则 $S_{\triangle ABE} = Rh$, 且三棱锥 $D-ABE$ 的高为 $AD = 2R$, 故

$$V_{D-ABE} = \frac{1}{3} \cdot 2R \cdot Rh = \frac{2}{3}R^2h$$

由题设体积比为 3π , 得

$$\frac{2\pi R^3}{\frac{2}{3}R^2h} = 3\pi \Rightarrow h = R$$

在圆 ABE 中, AB 是直径, 且从圆周点 E 到直径 AB 的垂线段 EH 等于半径, 故 H 是圆心, $AH = R$. 在直角三角形 DAH 中, $AD = 2R$, 所以 $DH = \sqrt{5}R$. 在直角三角形 DEH 中,

$$\tan \angle EDH = \frac{EH}{DH} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

故所求角为 $\arctan \frac{1}{\sqrt{5}}$, 即 $\operatorname{arccot} \sqrt{5}$.

- 24.** 某地为促进淡水鱼养殖业的发展,将价格控制在适当范围内,决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克,政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查,当 $8 \leq x \leq 14$ 时,淡水鱼的市场日供应量 P 千克与市场日需求量 Q 千克近似地满足关系: $P = 1000(x + t - 8)$ ($x \geq 8, t \geq 0$), $Q = 500\sqrt{40 - (x - 8)^2}$ ($8 \leq x \leq 14$).
- 当 $P = Q$ 时,市场价格称为市场平衡价格.
- (1) 将市场平衡价格表示为政府补贴的函数,并求出函数的定义域.
- (2) 为使市场平衡价格不高于每千克 10 元,政府补贴至少为每千克多少元.

【解析】(1) 令 $u = x - 8$, 则 $0 \leq u \leq 6$. 由 $P = Q$ 得

$$1000(u + t) = 500\sqrt{40 - u^2}$$

即 $2(u + t) = \sqrt{40 - u^2}$. 由于左边非负, 可以平方, 得到

$$4(u + t)^2 = 40 - u^2 \iff 5u^2 + 8tu + 4t^2 - 40 = 0$$

解此关于 u 的方程, 得

$$u = -\frac{4}{5}t \pm \frac{2}{5}\sqrt{50 - t^2}$$

负号分支不满足 $u \geq 0$, 所以只能取正号. 又 $t \geq 0$, 且 $u \geq 0$ 要求

$$\sqrt{50 - t^2} \geq 2t \iff 0 \leq t \leq \sqrt{10}$$

在此范围内 $u \leq 2\sqrt{2} < 6$, 所以 $u \leq 6$ 自动满足. 故市场平衡价格为 $x(t) = 8 - \frac{4}{5}t + \frac{2}{5}\sqrt{50 - t^2}$, $0 \leq t \leq \sqrt{10}$.

(2) 由上式, 要求 $x(t) \leq 10$, 即

$$8 - \frac{4}{5}t + \frac{2}{5}\sqrt{50 - t^2} \leq 10 \iff \sqrt{50 - t^2} \leq 2t + 5$$

两边均非负, 可以平方, 得

$$50 - t^2 \leq (2t + 5)^2 \iff t^2 + 4t - 5 \geq 0 \iff (t - 1)(t + 5) \geq 0$$

结合定义域 $t \geq 0$, 得 $t \geq 1$. 因此政府补贴至少为每千克 1 元.

25. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列, S_n 是其前 n 项和.

(1) 证明: $\frac{\lg S_n + \lg S_{n+2}}{2} < \lg S_{n+1}$.

(2) 是否存在常数 $c > 0$, 使得 $\frac{\lg(S_n - c) + \lg(S_{n+2} - c)}{2} = \lg(S_{n+1} - c)$ 成立? 并证明你的结论.

【解析】(1) 设等比数列的首项为 $a_1 > 0$, 公比为 $q > 0$. 当 $q = 1$ 时, $S_n = na_1$, 于是

$$S_n S_{n+2} - S_{n+1}^2 = na_1 \cdot (n+2)a_1 - (n+1)^2 a_1^2 = -a_1^2 < 0$$

当 $q \neq 1$ 时, $S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$, 因此

$$S_n S_{n+2} - S_{n+1}^2 = \frac{a_1^2}{(1 - q)^2} [(1 - q^n)(1 - q^{n+2}) - (1 - q^{n+1})^2] = -a_1^2 q^n < 0$$

所以 $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$. 由于各项和均为正数, 且 $\lg$ 是增函数,

$$\frac{\lg S_n + \lg S_{n+2}}{2} = \lg \sqrt{S_n S_{n+2}} < \lg S_{n+1}$$

(2) 若等式成立, 则其两边的对数都有意义, 且等价于

$$(S_n - c)(S_{n+2} - c) = (S_{n+1} - c)^2$$

利用 $S_n S_{n+2} - S_{n+1}^2 = -a_1^2 q^n$ 以及 $S_n + S_{n+2} - 2S_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1} = a_1 q^n (q - 1)$, 左边减去右边为

$$(S_n - c)(S_{n+2} - c) - (S_{n+1} - c)^2 = -a_1 q^n [a_1 - c(1 - q)]$$

若 $q \geq 1$, 上式严格为负, 不可能等于零. 若 $0 < q < 1$, 要使其为零必须 $c = \frac{a_1}{1-q}$, 但此时

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} < \frac{a_1}{1-q} = c$$

所以 $S_n - c < 0$, 对数无意义. 两种情况均不可能, 故不存在满足条件的常数 $c > 0$.

26. 已知椭圆 $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{16} = 1$, 直线 $l: \frac{x}{12} + \frac{y}{8} = 1$. P 是 l 上一点, 射线 OP 交椭圆于点 R , 又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$, 当点 P 在 l 上移动时, 求点 Q 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

【解析】 设 $Q = (x, y)$, 以 OP 的方向为极轴方向, 记单位方向向量为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 并设 $OP = p$ 、 $OQ = q$ 、 $OR = r$, 其中 $p, q, r > 0$. 由于 $P \in l$, 有

$$p \left(\frac{\cos \theta}{12} + \frac{\sin \theta}{8} \right) = 1$$

由于 R 在椭圆上, 有

$$r^2 \left(\frac{\cos^2 \theta}{24} + \frac{\sin^2 \theta}{16} \right) = 1$$

题设关系 $OQ \cdot OP = OR^2$ 给出 $qp = r^2$. 由前三式消去 p, r , 得到

$$q = \frac{\frac{\cos \theta}{12} + \frac{\sin \theta}{8}}{\frac{\cos^2 \theta}{24} + \frac{\sin^2 \theta}{16}}$$

又 $x = q \cos \theta$, $y = q \sin \theta$, 所以 $\cos \theta = \frac{x}{q}$, $\sin \theta = \frac{y}{q}$. 代入并约去正数 q , 得

$$\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{16} = \frac{x}{12} + \frac{y}{8}$$

整理并配方:

$$2x^2 + 3y^2 = 4x + 6y \iff 2(x-1)^2 + 3(y-1)^2 = 5$$

即

$$\frac{(x-1)^2}{\frac{5}{2}} + \frac{(y-1)^2}{\frac{5}{3}} = 1$$

因为 $q = |OQ| > 0$, 所以 $Q \neq O$, 即 x, y 不同时为零. 反过来, 取上述椭圆上任意一点 $Q \neq O$, 令 $q = |OQ| > 0$, 并令 $(\cos \theta, \sin \theta) = (x/q, y/q)$. 由椭圆方程可得

$$q \left(\frac{\cos^2 \theta}{24} + \frac{\sin^2 \theta}{16} \right) = \frac{\cos \theta}{12} + \frac{\sin \theta}{8}, \text{ 所以右边为正. 令 } p = \frac{1}{\frac{\cos \theta}{12} + \frac{\sin \theta}{8}}, r = \frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{24} + \frac{\sin^2 \theta}{16}}},$$

则 $P = p(\cos \theta, \sin \theta)$ 在直线 l 上, $R = r(\cos \theta, \sin \theta)$ 在原椭圆上, 且由上式有 $qp = r^2$. 因而每个这样的 Q 都能由题设构造得到, 故轨迹正是上述椭圆去掉原点. 它的中心为 $(1, 1)$, 长轴平行于 x 轴, 长、短半轴分别为 $\sqrt{\frac{5}{2}}$ 、 $\sqrt{\frac{5}{3}}$.

1995 年全国卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $I = \{0, -1, -2, -3, -4\}$, 集合 $M = \{0, -1, -2\}$, $N = \{0, -3, -4\}$, 则 $\overline{M} \cap N = (\quad)$

- A. $\{0\}$ B. $\{-3, -4\}$ C. $\{-1, -2\}$ D. $\emptyset$

【答案】 B

【解析】补集是相对于全集 I 而言的. 由 I 中去掉 M 中的元素, 得

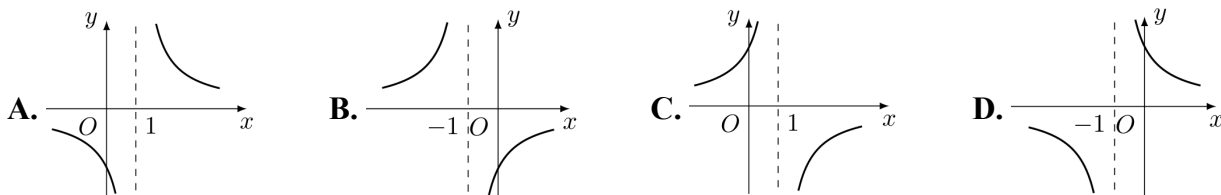
$$\overline{M} = \{-3, -4\}$$

由于 $N = \{0, -3, -4\}$, 所以

$$\overline{M} \cap N = \{-3, -4\}$$

因此应选 B.

2. 函数 $y = \frac{1}{x+1}$ 的图象是 ()



【答案】 D

【解析】函数的定义域为 $x \neq -1$, 且 $y \neq 0$. 当 $x > -1$ 时, $x+1 > 0$, 所以 $y > 0$; 当 $x < -1$ 时, $x+1 < 0$, 所以 $y < 0$. 因此图象的两支分别位于直线 $x = -1$ 的右上方和左下方, 渐近线为 $x = -1$ 与 $y = 0$. 四个图象中只有第 4 个图象符合.

3. 函数 $y = 4 \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) + 3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. 6π B. 2π C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】 C

【解析】令 $u = 3x + \frac{\pi}{4}$, 则

$$4 \sin u + 3 \cos u = 5 \sin(u + \varphi)$$

其中 $\cos \varphi = \frac{4}{5}$, $\sin \varphi = \frac{3}{5}$. 因此原函数是角频率为 3 的正弦型函数, 其周期 T 满足 $3T = 2\pi$, 故最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{3}$$

所以应选 C.

4. 正方体的全面积是 a^2 , 它的顶点都在球面上, 这个球的表面积是 ()

- A. $\frac{\pi a^2}{3}$ B. $\frac{\pi a^2}{2}$ C. $2\pi a^2$ D. $3\pi a^2$

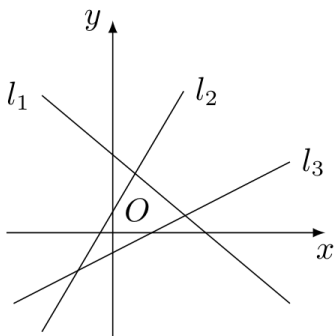
【答案】B

【解析】设正方体的棱长为 s . 由全面积为 a^2 , 得 $6s^2 = a^2$, 所以 $s^2 = \frac{a^2}{6}$. 球过正方体的所有顶点, 所以球的直径等于正方体的体对角线 $s\sqrt{3}$, 球半径为 $R = \frac{s\sqrt{3}}{2}$. 于是球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{s\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 3\pi s^2 = \frac{\pi a^2}{2}$$

因此应选 B.

5. 如图, 若图中的直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 则 ()



第5题图

A. $k_1 < k_2 < k_3$ B. $k_3 < k_1 < k_2$ C. $k_3 < k_2 < k_1$ D. $k_1 < k_3 < k_2$

【答案】D

【解析】直线的斜率等于其倾斜角的正切. 图中 l_1 向右下方倾斜, 斜率为负; l_3 向右上方倾斜但较平缓, 斜率为正且较小; l_2 向右上方倾斜较陡, 斜率最大. 因此

$$k_1 < 0 < k_3 < k_2$$

即 $k_1 < k_3 < k_2$. 所以应选 D.

6. 双曲线 $3x^2 - y^2 = 3$ 的渐近线方程是 ()

A. $y = \pm 3x$ B. $y = \pm \frac{1}{3}x$ C. $y = \pm \sqrt{3}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】将双曲线方程化为标准形式, 得

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$$

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 这里 $a = 1, b = \sqrt{3}$, 所以渐近线方程为

$$y = \pm \sqrt{3}x$$

因此应选 C.

7. 使 $\sin x \leq \cos x$ 成立的 x 的一个变化区间是 ()

A. $\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ B. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ C. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ D. $[0, \pi]$

【答案】 A

【解析】 不等式可化为

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 0$$

所以其解为 $x \in \left[-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{4} + 2k\pi\right], k \in \mathbf{Z}$. 取 $k = 0$, 得到一个满足条件的变化区间

$$\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$$

因此应选 A.

8. $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 和 $x^2 + y^2 + 4y = 0$ 的位置关系是 ()

A. 相离

B. 外切

C. 相交

D. 内切

【答案】 C

【解析】 配方可得两圆的标准方程分别为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + (y+2)^2 = 4$. 它们的圆心分别为 $O_1 = (1, 0)$ 、 $O_2 = (0, -2)$, 半径分别为 $r_1 = 1$ 、 $r_2 = 2$. 圆心距为

$$|O_1 O_2| = \sqrt{(1-0)^2 + (0+2)^2} = \sqrt{5}$$

又有

$$|r_2 - r_1| = 1 < \sqrt{5} < 3 = r_1 + r_2$$

所以两圆相交于两个点. 因此应选 C.

9. 已知 θ 是第三象限角, 且 $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = \frac{5}{9}$, 那么 $\sin 2\theta$ 等于 ()

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】 由 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 有

$$\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta$$

代入题设得 $1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta = \frac{5}{9}$, 所以 $\sin^2 2\theta = \frac{8}{9}$. 因为 θ 是第三象限角, 所以 $\sin \theta < 0$ 、 $\cos \theta < 0$, 从而

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta > 0$$

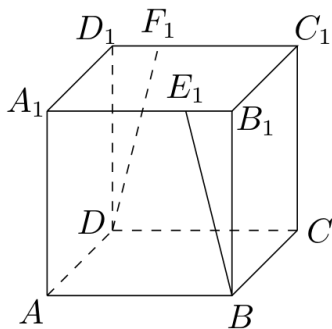
故

$$\sin 2\theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

因此应选 A.

10. 如图, $ABCD - A_1 B_1 C_1 D_1$ 是正方体, $B_1 E_1 = D_1 F_1 = \frac{A_1 B_1}{4}$, 则 BE_1 与 DF_1 所成的角的余弦值是 ()

A. $\frac{15}{17}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{8}{17}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$



第 10 题图

【答案】A

【解析】设正方体棱长为 a , 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $D = (0, a, 0)$, $A_1 = (0, 0, a)$. 由 $B_1E_1 = \frac{a}{4}$, 且 E_1 在 A_1B_1 上, 得 $E_1 = (\frac{3a}{4}, 0, a)$; 由 $D_1F_1 = \frac{a}{4}$, 且 F_1 在 D_1C_1 上, 得 $F_1 = (\frac{a}{4}, a, a)$. 于是可取 $\overrightarrow{BE_1} = (-\frac{a}{4}, 0, a)$, $\overrightarrow{DF_1} = (\frac{a}{4}, 0, a)$. 两向量的夹角取两直线所成的锐角, 故

$$\cos \angle (BE_1, DF_1) = \frac{\overrightarrow{BE_1} \cdot \overrightarrow{DF_1}}{|\overrightarrow{BE_1}| |\overrightarrow{DF_1}|} = \frac{-\frac{a^2}{16} + a^2}{\sqrt{\frac{a^2}{16} + a^2} \sqrt{\frac{a^2}{16} + a^2}} = \frac{15}{17}$$

因此应选 A.

11. 已知 $y = \log_a(2-x)$ 是 x 的增函数, 则 a 的取值范围是 ()A. $(0, 2)$ B. $(0, 1)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, +\infty)$

【答案】B

【解析】函数的定义域为 $x < 2$. 因为 $2-x$ 随 x 增大而减小, 所以当 $a > 1$ 时, $\log_a(2-x)$ 随 x 减小; 当 $0 < a < 1$ 时, $\log_a(2-x)$ 的底数小于 1, 对数函数递减, 复合后随 x 增大. 又 $a \neq 1$, 故要使原函数为增函数, 必须有

$$0 < a < 1$$

因此应选 B.

12. 在 $(1-x^3)(1+x)^{10}$ 的展开式中, x^5 的系数是 ()

A. -297

B. -252

C. 297

D. 207

【答案】D

【解析】由二项式定理, $(1+x)^{10}$ 中 x^5 的系数为 $C_{10}^5 = 252$, 而 $x^3(1+x)^{10}$ 中 x^5 的系数等于 $(1+x)^{10}$ 中 x^2 的系数, 即 $C_{10}^2 = 45$. 因此原展开式中 x^5 的系数为

$$C_{10}^5 - C_{10}^2 = 252 - 45 = 207$$

所以应选 D.

13. 已知直线 $l \perp$ 平面 α , 直线 $m \subset$ 平面 β , 有下面四个命题:① $\alpha \parallel \beta \Rightarrow l \perp m$;② $\alpha \perp \beta \Rightarrow l \parallel m$;③ $l \parallel m \Rightarrow \alpha \perp \beta$;④ $l \perp m \Rightarrow \alpha \parallel \beta$.

其中正确的两个命题是 ()

A. ①与②

B. ③与④

C. ②与④

D. ①与③

【答案】 D

【解析】 因为 $l \perp \alpha$, 所以 l 垂直于平面 α 内的任意直线.

若 $\alpha \parallel \beta$, 则垂直于 α 的直线也垂直于 β , 因而 $l \perp m$, 命题 1 正确.

若 $\alpha \perp \beta$, 平面 β 内的直线 m 的方向可以任意, 不能由两平面垂直推出 $l \parallel m$, 命题 2 错误.

若 $l \parallel m$, 则平面 β 内含有一条直线 m 垂直于平面 α , 根据平面与平面垂直的判定定理, 得 $\alpha \perp \beta$, 命题 3 正确.

仅由 $l \perp m$ 不能推出两个平面平行, 命题 4 错误. 因此正确的两个命题是 1 和 3, 应选 D.

14. 等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n , 若 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{2n}{3n+1}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 等于 ()

A. 1

B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{4}{9}$

【答案】 C

【解析】 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的首项和公差分别为 a_1, b_1 和 d_a, d_b . 则 $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d_a)$, $T_n = \frac{n}{2}(2b_1 + (n-1)d_b)$. 代入题设并约去 $\frac{n}{2}$, 得

$$\frac{2a_1 + (n-1)d_a}{2b_1 + (n-1)d_b} = \frac{2n}{3n+1}$$

交叉相乘:

$$(3n+1)(2a_1 + (n-1)d_a) = 2n(2b_1 + (n-1)d_b)$$

比较两边关于 n 的二次项系数, 得到

$$3d_a = 2d_b$$

若 $d_b = 0$, 则 $d_a = 0$, 此时 $S_n/T_n = a_1/b_1$ 为常数, 不可能等于随 n 变化的 $\frac{2n}{3n+1}$, 所以 $d_b \neq 0$. 又

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_1 + (n-1)d_a}{b_1 + (n-1)d_b} \rightarrow \frac{d_a}{d_b} = \frac{2}{3}$$

因此应选 C.

15. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成没有重复数字的三位数, 其中偶数共有 ()

A. 24 个

B. 30 个

C. 40 个

D. 50 个

【答案】 A

【解析】 三位数为偶数, 个位必须取偶数 2 或 4, 有 2 种取法. 个位确定后, 百位从剩下的 4 个数字中取, 有 4 种取法; 十位再从剩下的 3 个数字中取, 有 3 种取法. 因此偶数的个数为

$$2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$$

所以应选 A.

二、填空题

16. 方程 $\log_2(x+1)^2 + \log_4(x+1) = 5$ 的解是_____.

【答案】 3

【解析】由对数真数为正, 得 $x+1 > 0$. 令

$$t = \log_2(x+1)$$

则 $x+1 = 2^t$, 并且 $\log_2(x+1)^2 = \log_2((x+1)^2) = 2\log_2(x+1) = 2t$, $\log_4(x+1) = \frac{1}{2}\log_2(x+1) = \frac{t}{2}$. 代入原方程, 得 $2t + \frac{t}{2} = 5$, 所以 $t = 2$. 因此 $x+1 = 2^2 = 4$, 解得 $x = 3$.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上, 且下底面过球心, 母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 则圆台的体积与球体积之比为_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{32}$

【解析】设球的半径为 R , 下底面圆的半径为 r . 这是因为下底面过球心, 且其圆周在球面上, 所以下底面圆是球的大圆. 设圆台的上底面半径为 r , 高为 h , 母线长为 l . 上底面圆周在球面上, 且上、下底面平行, 故上底面圆心到球心的距离为 h , 从而

$$r^2 + h^2 = R^2$$

母线与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 在由母线、圆台高和两底面半径之差组成的直角三角形中, 有 $\tan \frac{\pi}{3} = \frac{h}{R-r}$, 所以 $h = \sqrt{3}(R-r)$. 令 $d = R-r$, 则 $h = \sqrt{3}d$, 且 $r = R-d$. 代入 $r^2 + h^2 = R^2$, 得 $(R-d)^2 + 3d^2 = R^2$, $4d^2 - 2Rd = 0$. 由于 $d > 0$, 所以 $d = \frac{R}{2}$, 即 $r = \frac{R}{2}$, $h = \frac{\sqrt{3}R}{2}$. 因此圆台体积为

$$V_{\text{台}} = \frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2) = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}R}{2} \left(R^2 + \frac{R^2}{2} + \frac{R^2}{4} \right) = \frac{7\pi\sqrt{3}R^3}{24}$$

球体积为 $V_{\text{球}} = \frac{4\pi R^3}{3}$, 所以

$$\frac{V_{\text{台}}}{V_{\text{球}}} = \frac{7\pi\sqrt{3}R^3/24}{4\pi R^3/3} = \frac{7\sqrt{3}}{32}$$

18. 函数 $y = \cos x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最大值是_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】利用和差化积公式,

$$\cos x + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

因为 $-1 \leq \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 所以函数最大值为 $\sqrt{3}$, 当 $x + \frac{\pi}{6} = 2k\pi$ 时取得.

19. 若直线 l 过抛物线 $y^2 = 4(x+1)$ 的焦点, 并且与 x 轴垂直, 则 l 被抛物线截得的线段长为_____.

【答案】 4

【解析】抛物线方程为 $y^2 = 4(x+1)$, 顶点为 $(-1, 0)$, 与标准式 $y^2 = 4p(x+1)$ 对比得 $p = 1$, 所以焦点为 $(0, 0)$. 过焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x = 0$. 将 $x = 0$ 代入抛物线方程, 得 $y^2 = 4$, 所以 $y = \pm 2$. 截得的两个端点为 $(0, 2)$ 、 $(0, -2)$, 所以线段长为 $2 - (-2) = 4$.

20. 四个不同的小球放入编号为 1, 2, 3, 4 的四个盒中, 则恰有一个空盒的放法共有 _____ 种 (用数字作答).

【答案】 144

【解析】恰有一个空盒, 等价于恰有三个盒子各至少放入一个小球. 先选空盒, 有 $C_4^1 = 4$ 种选法. 对选定的三个盒子, 四个不同小球放入其中且三个盒子都不空, 利用容斥原理, 放法数为

$$3^4 - C_3^1 2^4 + C_3^2 1^4 = 81 - 3 \cdot 16 + 3 = 36$$

因此总放法数为

$$C_4^1 \cdot 36 = 4 \cdot 36 = 144$$

三、解答题

21. 解方程 $3^{x+2} - 3^{2-x} = 80$.

【解析】设 $a = 3^x > 0$, 则原方程化为

$$9a - \frac{9}{a} = 80$$

即 $9a^2 - 80a - 9 = 0$. 其判别式为 $\Delta = (-80)^2 - 4 \cdot 9 \cdot (-9) = 82^2$, 所以 $a = \frac{80+82}{18} = 9$ 或 $a = \frac{80-82}{18} = -\frac{1}{9}$. 由于 $a > 0$, 只能取 $a = 9$. 因而 $3^x = 9 = 3^2$, 解得 $x = 2$.

22. 设复数 $z = \cos \theta + i \sin \theta$, $\theta \in (\pi, 2\pi)$, 求复数 $z^2 + z$ 的模和辐角.

【解析】由复数的三角形式, $z = \cos \theta + i \sin \theta$, 故

$$z^2 + z = e^{2i\theta} + e^{i\theta} = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{\frac{3\theta}{2}i}$$

其中 $\theta \in (\pi, 2\pi)$, 所以 $\theta/2 \in (\pi/2, \pi)$, 从而 $\cos(\theta/2) < 0$. 因此

$$|z^2 + z| = -2 \cos \frac{\theta}{2}$$

且负实数因子使辐角增加 π , 所以 $z^2 + z$ 的辐角为 $\frac{3\theta}{2} + (2k-1)\pi$, ($k \in \mathbf{Z}$)

23. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列, S_n 是其前 n 项和, 证明: $\frac{\log_{0.5} S_n + \log_{0.5} S_{n+2}}{2} > \log_{0.5} S_{n+1}$.

【解析】设等比数列的公比为 $q > 0$. 因为 S_n, S_{n+1}, S_{n+2} 都是正数, 且对数函数 $\log_{0.5} u$ 在正数范围内单调递减, 所以

$$\frac{\log_{0.5} S_n + \log_{0.5} S_{n+2}}{2} = \log_{0.5} \sqrt{S_n S_{n+2}} > \log_{0.5} S_{n+1}$$

等价于 $\sqrt{S_n S_{n+2}} < S_{n+1}$, 也就是证明 $S_{n+1}^2 - S_n S_{n+2} > 0$. 由 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ 及 $S_{n+2} = S_n + a_{n+1} + a_{n+2}$, 得

$$S_{n+1}^2 - S_n S_{n+2} = a_{n+1} S_{n+1} - a_{n+2} S_n = a_{n+1} (S_{n+1} - q S_n)$$

又因 $a_{j+1} = q a_j$, 有

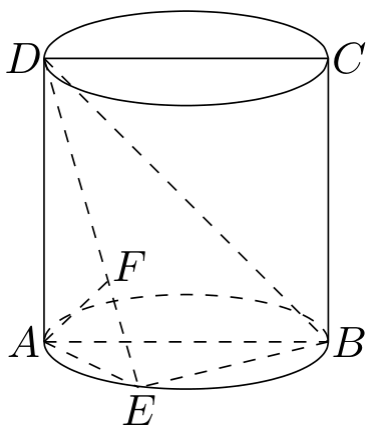
$$S_{n+1} - q S_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n+1}) - (a_2 + a_3 + \cdots + a_{n+1}) = a_1$$

所以 $S_{n+1}^2 - S_n S_{n+2} = a_1 a_{n+1} > 0$, 原不等式成立.

24. 如图, 圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在底面的圆周上, $AF \perp DE$, F 是垂足.

(1) 求证: $AF \perp DB$;

(2) 如果圆柱与三棱锥 $D-ABE$ 的体积的比等于 3π , 求点 E 到截面 $ABCD$ 的距离.



第 24 题图

【解析】(1) 设圆柱的底面半径为 r , 则由轴截面 $ABCD$ 为正方形知圆柱的高为 $2r$. 建立直角坐标系, 使底面圆心为原点, 截面 $ABCD$ 为平面 $y = 0$, 取 $A = (-r, 0, 0)$, $B = (r, 0, 0)$, $D = (-r, 0, 2r)$, 并令 $E = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, 0)$. 其中 φ 为实数. 设 $F = D + \lambda(E - D)$, 则

$$\overrightarrow{AF} = r(\lambda(1 + \cos \varphi), \lambda \sin \varphi, 2 - 2\lambda)$$

且

$$\overrightarrow{DE} = r(1 + \cos \varphi, \sin \varphi, -2)$$

由 $AF \perp DE$, 得

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DE} = r^2(2\lambda(3 + \cos \varphi) - 4) = 0$$

另一方面, $\overrightarrow{DB} = r(2, 0, -2)$, 所以

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DB} = r^2(2\lambda(3 + \cos \varphi) - 4) = 0$$

从而 $AF \perp DB$.

(2) 设点 E 到平面 $ABCD$ 的距离为 d . 因为平面 $ABCD$ 为 $y = 0$, 所以 $d = |r \sin \varphi|$, 且三角形 ABE 的底边 $AB = 2r$, 对应高为 d , 故其面积为 rd . 因此圆柱的体积为 $V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$, 三棱锥 $D-ABE$ 的体积为 $V_{D-ABE} = \frac{1}{3} \cdot rd \cdot 2r = \frac{2}{3}r^2d$. 于是

$$\frac{V_{\text{圆柱}}}{V_{D-ABE}} = \frac{2\pi r^3}{\frac{2}{3}r^2d} = \frac{3\pi r}{d} = 3\pi$$

解得 $d = r$. 所以点 E 到截面 $ABCD$ 的距离等于圆柱的底面半径.

25. 某地为促进淡水鱼养殖业的发展, 将价格控制在适当范围内, 决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克, 政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查, 当 $8 \leq x \leq 14$ 时, 淡水鱼的市场日供应量 P 千克与市场日需求量 Q 千克近似满足关系: $P = 1000(x + t - 8)$ ($x \geq 8, t \geq 0$), $Q = 500\sqrt{40 - (x - 8)^2}$ ($8 \leq x \leq 14$). 当 $P = Q$ 时市场价格称为市场平衡价格.

(1) 将市场平衡价格表示为政府补贴的函数, 并求出函数的定义域;

(2) 为使市场平衡价格不高于每千克 10 元, 政府补贴至少为每千克多少元?

【解析】(1) 市场平衡时 $P = Q$, 所以

$$1000(x + t - 8) = 500\sqrt{40 - (x - 8)^2}$$

即

$$2(x + t - 8) = \sqrt{40 - (x - 8)^2}$$

令 $u = x - 8$, 则 $0 \leq u \leq 6$, 且

$$2(u + t) = \sqrt{40 - u^2}$$

两边均非负, 可以平方得 $4(u + t)^2 = 40 - u^2$, 整理为

$$5u^2 + 8tu + 4t^2 - 40 = 0$$

解得

$$u = \frac{-4t \pm 2\sqrt{50 - t^2}}{5}$$

由于 $u \geq 0$ 且 $t \geq 0$, 只能取正号, 故

$$x(t) = 8 + u = 8 - \frac{4}{5}t + \frac{2}{5}\sqrt{50 - t^2}$$

要使根式有意义, 需 $0 \leq t \leq \sqrt{50}$; 要使正号所得的 $u \geq 0$, 还需

$$2\sqrt{50 - t^2} \geq 4t$$

即 $t^2 \leq 10$. 当 $0 \leq t \leq \sqrt{10}$ 时, 所得 u 从 $2\sqrt{2}$ 减至 0, 始终满足 $0 \leq u \leq 6$. 所以函数的定义域为 $[0, \sqrt{10}]$.

(2) 在定义域内, $x(t)$ 随 t 增大而减小, 因为

$$x'(t) = -\frac{4}{5} - \frac{2t}{5\sqrt{50 - t^2}} < 0$$

对 $x = 10$, 即 $u = 2$, 代入平衡方程得

$$2(2+t) = \sqrt{40-2^2} = 6$$

所以 $t = 1$. 因为平衡价格随补贴增加而降低, 要使市场平衡价格不高于每千克 10 元, 政府补贴至少为每千克 1 元.

26. 已知椭圆 $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{16} = 1$, 直线 $l: x = 12$. P 是 l 上一点, 射线 OP 交椭圆于点 R , 又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$, 当点 P 在 l 上移动时, 求点 Q 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

【解析】 设 $P = (12, p)$, 其中 $p \in \mathbf{R}$. 设射线 OP 与椭圆的交点为 $R = \lambda P$, 则 $\lambda > 0$, 且由椭圆方程得

$$\frac{(12\lambda)^2}{24} + \frac{(p\lambda)^2}{16} = 1$$

即

$$\lambda^2 \left(6 + \frac{p^2}{16} \right) = 1$$

所以 $\lambda^2 = \frac{1}{6 + \frac{p^2}{16}}$. 又因 Q 在射线 OP 上, 设 $Q = \mu P$, 其中 $\mu \geq 0$. 由题设

$$|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$$

以及 $|OQ| = \mu|OP|$, $|OR| = \lambda|OP|$, 可得 $\mu = \lambda^2$. 因而若 $Q = (x, y)$, 则 $x = \frac{12}{6 + \frac{p^2}{16}}$, $y = \frac{p}{6 + \frac{p^2}{16}}$.

特别地, $x > 0$, 且由 $y/x = p/12$ 得 $p = 12y/x$. 代入 $12/x = 6 + p^2/16$, 得到

$$\frac{12}{x} = 6 + \frac{9y^2}{x^2}$$

即

$$6x^2 + 9y^2 = 12x$$

从而

$$(x-1)^2 + \frac{y^2}{\frac{2}{3}} = 1$$

同时 $x > 0$. 反过来, 椭圆上任一点满足 $x > 0$ 时, 取 $p = 12y/x$ 即可按上述关系得到相应的点 P , 所以这就是点 Q 的完整轨迹. 该轨迹是以 $(1, 0)$ 为中心、长半轴为 1、短半轴为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆, 去掉左端点 $(0, 0)$.

1995 年上海卷(理)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 ()A. 最小正周期为 2π 的偶函数B. 最小正周期为 2π 的奇函数C. 最小正周期为 π 的偶函数D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】 C

【解析】 因为 $\sin(-x) = -\sin x$, 所以 $y(-x) = \sin^2(-x) = \sin^2 x = y(x)$, 故该函数是偶函数. 又因为

$$\sin^2(x + \pi) = \sin^2 x$$

所以 π 是它的一个正周期. 若 $0 < T < \pi$ 也是正周期, 则由 $y(T) = y(0) = 0$ 得 $\sin^2 T = 0$, 从而 $T = k\pi$. 但 $0 < T < \pi$ 时不存在这样的整数 k , 所以不存在比 π 更小的正周期. 因此最小正周期为 π , 故选 C.

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 ()A. $P \cap Q = \emptyset$ B. $P \subset Q$ C. $P \supset Q$ D. $P \cup Q = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】 不等式的两个临界点为 1 和 $\frac{5}{2}$. 因为二次式的首项系数为正, 在三个区间上分别判断符号可得

$$\begin{cases} (x-1)(2x-5) > 0, & x < 1 \text{ 或 } x > \frac{5}{2}, \\ (x-1)(2x-5) < 0, & 1 < x < \frac{5}{2}. \end{cases}$$

所以 $P = \left(1, \frac{5}{2}\right)$. 又 $Q = (0, 10)$, 且 $1 < x < \frac{5}{2}$ 时必有 $0 < x < 10$, 故 $P \subset Q$. 因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 B

【解析】 因为 $\frac{\sqrt{3}}{3} = \tan \frac{\pi}{6}$, 所以 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi$, ($k \in \mathbf{Z}$) 从而

$$x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

由 $0 \leq x < 2\pi$ 得

$$0 \leq -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} < 2\pi$$

即 $\frac{1}{6} \leq k < \frac{25}{6}$, 故 $k = 1, 2, 3, 4$. 解为 $x = \frac{5\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}$ 共有 4 个, 故选 B.

4. 设棱锥的底面面积是 8 cm^2 , 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面)的面积是 ()

A. 4 cm^2 B. $2\sqrt{2} \text{ cm}^2$ C. 2 cm^2 D. $\sqrt{2} \text{ cm}^2$

【答案】 C

【解析】过棱锥高的中点且平行于底面的截面与底面相似, 线性相似比为 $\frac{1}{2}$. 因此截面面积与底面面积之比为 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 截面面积为

$$8 \times \frac{1}{4} = 2 \text{ cm}^2$$

故选 C.

5. “ $ab < 0$ ”是“方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线”的 ()

A. 必要条件但不是充分条件 B. 充分条件但不是必要条件
C. 充分必要条件 D. 既不是充分条件又不是必要条件

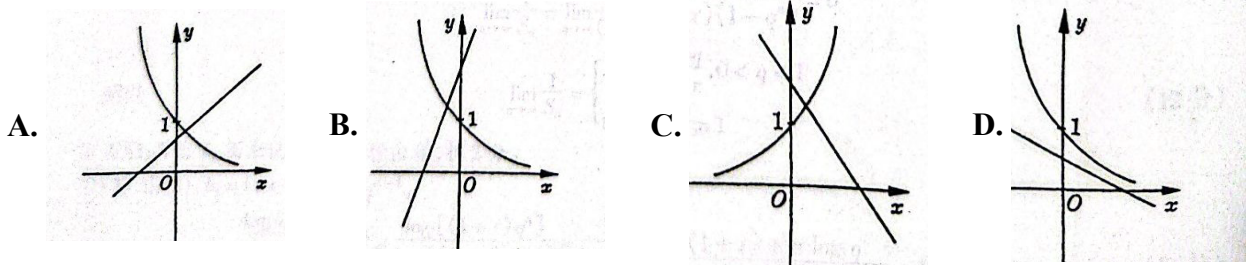
【答案】 A

【解析】若 $ax^2 + by^2 = c$ 表示非退化双曲线, 则 a 与 b 的符号必须相反, 故必有 $ab < 0$. 反之, 取 $a = 1, b = -1, c = 0$, 虽有 $ab < 0$, 但方程化为

$$x^2 - y^2 = 0 \iff (x - y)(x + y) = 0$$

它表示两条相交直线而不是非退化双曲线. 因此 $ab < 0$ 是必要条件但不是充分条件, 故选 A.

6. 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 ()



【答案】 A

【解析】直线 $y = ax + b$ 的斜率为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 而指数曲线 $y = b^{ax}$ 必过点 $(0, 1)$. 为使指数式有意义, 须有 $b > 0$ 且 $b \neq 1$. 当 $b > 1$ 时, 指数曲线的单调性与 a 同号; 当 $0 < b < 1$ 时, 指数曲线的单调性与 a 反号.

图 A 中直线斜率为正、纵轴截距在 0 与 1 之间, 指数曲线过 $(0, 1)$ 且递减. 这对应于 $a > 0, 0 < b < 1$, 三项条件彼此一致. 图 B 中直线斜率为正且纵轴截距大于 1, 应有 $b > 1$, 此时指数曲线应递增, 与图示矛盾. 图 C 中直线斜率为负且纵轴截距大于 1, 应有 $a < 0, b > 1$, 此时指数曲线应递减而图示递增. 图 D 中直线斜率为负且 $0 < b < 1$, 此时指数曲线应递增而图示递减. 因此只有图 A 可能, 故选 A.

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 ()

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$

B. $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$

D. $(1-a)^a > (1-b)^b$

【答案】 D

【解析】逐项判断. 因为 $0 < a < b < 1$, 所以 $0 < 1-a < 1$, 且 $b < \frac{1}{b}$. 对于底数在 $(0, 1)$ 内的幂函数, 指数越大值越小, 故

$$(1-a)^{1/b} < (1-a)^b$$

选项 A 错误. 又因为 $b > \frac{b}{2}$, 所以

$$(1-a)^b < (1-a)^{b/2}$$

选项 C 错误.

令 $h(x) = x \ln(1+x)$. 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > 0$, 故 $h'(x) = \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} > 0$, ($x > 0$) 所以 h 在正半轴上递增, 因而 $h(a) < h(b)$, 即 $(1+a)^a < (1+b)^b$, 选项 B 错误.

令 $k(x) = x \ln(1-x)$. 当 $0 < x < 1$ 时, $\ln(1-x) < 0$ 且 $\frac{x}{1-x} > 0$, 故 $k'(x) = \ln(1-x) - \frac{x}{1-x} < 0$, ($0 < x < 1$) 所以 k 在 $(0, 1)$ 上递减, 因而 $k(a) > k(b)$, 从而 $(1-a)^a > (1-b)^b$. 故正确选项为 D.

8. 下列四个命题中的真命题是 ()

A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

【答案】 B

【解析】选项 A 不正确, 因为经过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线还可能是竖直直线 $x = x_0$, 而方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 不能表示竖直直线.

选项 B 的方程在 P_1 、 P_2 处都成立. 若 $x_2 \neq x_1$, 它可化为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

这是经过两点的直线方程; 若 $x_2 = x_1$, 则因两点不同而有 $y_2 - y_1 \neq 0$, 原方程化为 $x = x_1$, 同样是经过两点的直线. 所以 B 正确.

选项 C 不正确, 例如直线 $x = 1$ 不经过原点, 但它与 y 轴平行, 没有有限的 x 轴截距, 不能写成 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. 选项 D 不正确, 因为经过 $A(0, b)$ 的直线还包括竖直直线 $x = 0$, 而 $y = kx + b$ 不能表示它. 故选 B.

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

【答案】 $x < -3$ 或 $x > 4$

【解析】定义域要求 $x \neq -3$. 移项得

$$\frac{2x-1}{x+3} > 1 \Leftrightarrow \frac{x-4}{x+3} > 0$$

临界点为 -3 和 4 . 在 $(-\infty, -3)$ 、 $(-3, 4)$ 、 $(4, +\infty)$ 上分别检验符号, 分式的符号依次为 正、负、正, 因此解为

$$x < -3 \quad \text{或} \quad x > 4$$

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

【答案】 $3x \pm 4y = 0$

【解析】将方程化为标准形式:

$$\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8 \Leftrightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

令标准方程右侧的常数项趋于零, 得到其渐近线:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0$$

这里 $a = 4$ 、 $b = 3$, 所以

$$y = \pm \frac{3}{4}x \Leftrightarrow 3x \mp 4y = 0$$

即渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿, 若人口的年平均增长率为 $x\%$, 2000 年底世界人口数为 y (亿), 那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

【答案】 $y = 54.8(1 + x\%)^8$

【解析】每年的增长倍数为 $1 + \frac{x}{100}$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年, 故

$$y = 54.8 \left(1 + \frac{x}{100}\right)^8$$

12. 已知 $\log_3 x = \frac{-1}{\log_2 3}$, 那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$ _____.

【答案】1

【解析】由换底公式

$$\frac{1}{\log_2 3} = \log_3 2$$

故

$$\log_3 x = -\log_3 2 = \log_3 \frac{1}{2}$$

从而 $x = \frac{1}{2}$. 于是这是首项为 $\frac{1}{2}$ 、公比为 $\frac{1}{2}$ 的无穷等比数列, 且公比绝对值小于 1, 所以

$$x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1-x} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$$

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $a:b = 3:1$, 那么 $n =$ _____.

【答案】 11

【解析】二项式展开中, x^3 和 x^2 的系数分别为 $a = C_n^3$, $b = C_n^2$. 因此

$$\frac{a}{b} = \frac{C_n^3}{C_n^2} = \frac{n-2}{3} = 3$$

其中 $n \geq 3$, 解得 $n = 11$.14. 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.【答案】 $y^2 = -8x + 8$ 【解析】设所求轨迹上的点为 $M(x, y)$. 由点到点 $A(-1, 0)$ 的距离等于点到直线 $x = 3$ 的距离, 得

$$\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = |x-3|$$

两边平方并整理:

$$(x+1)^2 + y^2 = (x-3)^2 \iff y^2 = -8x + 8$$

由 $y^2 \geq 0$ 可知该方程给出 $x \leq 1$, 于是 $x-3 < 0$, 故平方过程中没有引入增根, 轨迹方程为 $y^2 = -8x + 8$.15. 把参数方程 $x = \sin \alpha$, $y = \cos \alpha + 1$ (α 是参数) 化为普通方程, 结果是_____.【答案】 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 【解析】由参数方程直接消去 α :

$$x^2 + (y-1)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

当 α 取遍实数时, $(\sin \alpha, \cos \alpha)$ 取遍单位圆上的全部点, 所以普通方程为

$$x^2 + (y-1)^2 = 1$$

16. 把直角坐标系的原点作为极点, x 轴的正半轴作为极轴, 并且在两种坐标系中取相同的长度单位. 若曲线的极坐标方程是 $\rho^2 = \frac{1}{4\cos^2 \theta - 1}$, 则它的直角坐标方程是_____.【答案】 $3x^2 - y^2 = 1$ 【解析】在两种坐标系中原点和长度单位相同, 有 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\rho^2 = x^2 + y^2$. 由极坐标方程知分母不为零, 且 $\rho \neq 0$. 将 $\cos^2 \theta = \frac{x^2}{\rho^2}$ 代入:

$$\rho^2 = \frac{1}{4x^2/\rho^2 - 1} \iff 4x^2 - \rho^2 = 1$$

再用 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 得

$$3x^2 - y^2 = 1$$

17. 函数 $y = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.【答案】 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

【解析】求导得

$$y' = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$$

令 $u = \frac{x}{2}$, 则 $y' = 0$ 的点满足 $\cos u = \sin u$, 即 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, ($k \in \mathbf{Z}$). 由于 $y' = \frac{1}{2}\sqrt{2} \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$, 其在两个相邻零点 $-\frac{3\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间为正, 在其余相邻区间为负. 与定义域 $(-2\pi, 2\pi)$ 取交, 递增区间为

$$\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

三、选做题: 填空题

18A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (r+1)^n] = 1$, 则 r 的取值范围是_____.

【答案】 $-2 < r < 0$

【解析】极限条件等价于

$$(r+1)^n \rightarrow 0$$

实数数列 q^n 趋于 0 的充要条件是 $|q| < 1$, 因此

$$|r+1| < 1 \iff -1 < r+1 < 1 \iff -2 < r < 0$$

当 $r+1 = 1$ 时数列恒为 1, 当 $r+1 = -1$ 时数列振荡, 均不满足条件.

19A. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台, 则不同的选取法有_____种 (结果用数值表示).

【答案】 350

【解析】设选取的原装计算机数为 k , 则组装计算机数为 $5-k$, 至少各有 2 台时只有两种情况, 若 $k = 2$, 选法数为

$$C_6^2 C_5^3 = 15 \times 10 = 150;$$

若 $k = 3$, 选法数为

$$C_6^3 C_5^2 = 20 \times 10 = 200$$

两类互不相交, 所以不同选取法共有

$$150 + 200 = 350$$

种.

20A. 把圆心角为 216° , 半径为 5 分米的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器 (不计焊缝), 那么容器的容积是_____立方分米 (结果保留两位小数).

【答案】 37.70 (或 37.68, 37.69)

【解析】扇形半径 5 分米焊成圆锥后, 扇形弧长成为圆锥底面周长. 扇形圆心角为 216° , 所以弧长为

$$\frac{216}{360} \cdot 2\pi \cdot 5 = 6\pi$$

设圆锥底面半径为 R , 则 $2\pi R = 6\pi$, 得 $R = 3$. 圆锥母线长为 5, 故高为

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 12\pi \approx 37.70$$

立方分米.

18B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 e

【解析】 写成

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2}$$

由数 e 的定义, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$, 且 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \rightarrow 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = e$$

19B. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{25}{33}$ (或 0.76)

【解析】 从 $6 + 5 = 11$ 台计算机中任取 5 台, 共有

$$C_{11}^5 = 462$$

种等可能选法. 满足条件的选法数由两种情况组成:

$$C_6^2 C_5^3 + C_6^3 C_5^2 = 150 + 200 = 350$$

因此所求概率为

$$\frac{350}{462} = \frac{25}{33} \approx 0.76$$

20B. 复数 z 满足 $(1 + 2i)\bar{z} = 4 + 3i$, 那么 $z = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $2 + i$

【解析】 设 $z = u + vi$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入已知方程并比较实部、虚部:

$$(1 + 2i)(u - vi) = (u + 2v) + (2u - v)i = 4 + 3i$$

所以

$$\begin{cases} u + 2v = 4, \\ 2u - v = 3. \end{cases}$$

由第二式得 $v = 2u - 3$, 代入第一式:

$$u + 2(2u - 3) = 4 \iff 5u = 10 \iff u = 2$$

从而 $v = 1$. 故

$$z = 2 + i$$

四、选做题:解答题

21A. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$, 求 $\sin 2\theta - 2\cos^2 \theta$ 的值.

【解析】设 $u = \tan \theta$. 若 $\cos \theta = 0$, 则 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = -1$, 与题设矛盾, 所以 $\tan \theta$ 有意义. 又因 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)$ 有意义, 故 $u \neq 1$. 由正切和角公式得

$$\frac{1+u}{1-u} = 3$$

所以 $1+u = 3-3u$, 从而 $u = \frac{1}{2}$.

利用 $\sin 2\theta = \frac{2u}{1+u^2}$, $\cos 2\theta = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, $2\cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ 原式为

$$\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1 = \frac{2u - (1 - u^2)}{1 + u^2} - 1$$

代入 $u = \frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1 - \frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{4}} - 1 = \frac{1}{5} - 1 = -\frac{4}{5}$$

22A. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$, 且 $z_1 + z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 求 z_1, z_2 的值.

【解析】设 $z_1 = \cos \alpha + i \sin \alpha, z_2 = \cos \beta + i \sin \beta$, 并令 $w = z_1 + z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 则 $|w| = 1$, 所以

$$|w|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\cos(\alpha - \beta) = 2 + 2\cos(\alpha - \beta) = 1$$

从而 $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{1}{2}$, 即 $\alpha - \beta \equiv \frac{2\pi}{3}$ 或 $-\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$.

若 $\alpha - \beta \equiv \frac{2\pi}{3}$, 则

$$w = e^{i\beta}(1 + e^{2\pi i/3}) = e^{i\beta}e^{i\pi/3}$$

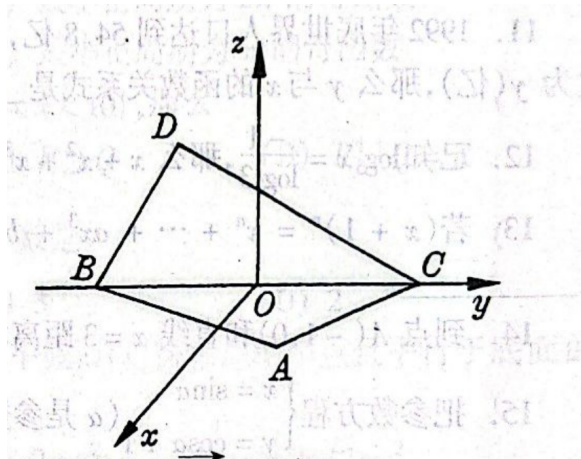
又 $w = e^{i\pi/3}$, 所以 $e^{i\beta} = 1$, 即 $z_2 = 1, z_1 = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 另一种相反的角差只交换两者的顺序. 因此

$$(z_1, z_2) = \left(1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \quad \text{或} \quad (z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, 1\right)$$

- 21B. 如图, 在空间直角坐标系中, $BC = 2$, 原点 O 是 BC 的中点, 点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 点 D 在平面 $yo z$ 上, 且 $\angle BDC = 90^\circ$, $\angle DCB = 30^\circ$.

(1) 求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标;

(2) 设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ , 求 $\cos \theta$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1) 因为 O 是 BC 的中点且 $BC = 2$, 所以 $B = (0, -1, 0)$, $C = (0, 1, 0)$. 在直角三角形 BDC 中, $\angle BDC = 90^\circ$, 所以 BC 是斜边. 由 $\angle DCB = 30^\circ$, 故 $DC = BC \cos 30^\circ = \sqrt{3}$, $BD = BC \sin 30^\circ = 1$. 点 D 在 $yo z$ 平面上, 所以 $x_D = 0$. 按题图, $\overrightarrow{CD}$ 的 y 分量为负、 z 分量为正. 因而

$$\overrightarrow{CD} = (0, -DC \cos 30^\circ, DC \sin 30^\circ) = \left(0, -\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

于是

$$D = (0, 1, 0) + \overrightarrow{CD} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

从而

$$\overrightarrow{OD} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 由题设 $\overrightarrow{OA} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{OB} = (0, -1, 0)$, $\overrightarrow{OC} = (0, 1, 0)$. 所以 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (0, 2, 0)$. 于是

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-2}{\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot 2} = -\frac{\sqrt{10}}{5}$$

- 22B. 设 $y = f(x)$ 是二次函数, 方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根, 且 $f'(x) = 2x + 2$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

- (2) 若直线 $x = -t (0 < t < 1)$ 把 $y = f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积二等分, 求 t 的值.

【解析】(1) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则 $f'(x) = 2ax + b$. 又已知 $f'(x) = 2x + 2$, 故 $a = 1, b = 2$.

于是 $f(x) = x^2 + 2x + c$. 方程 $f(x) = 0$ 有两个相等实根, 判别式 $\Delta = 4 - 4c = 0$, 得 $c = 1$, 所以 $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

(2) 因为 $f(x) = (x + 1)^2 \geq 0$, 图形与两坐标轴围成的区域对应于 $-1 \leq x \leq 0$. 直线 $x = -t$ 将该区域二等分, 故

$$\int_{-1}^{-t} (x+1)^2 dx = \int_{-t}^0 (x+1)^2 dx$$

令 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + x$, 则

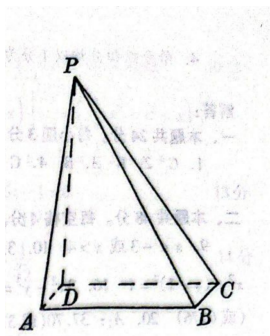
$$\begin{aligned} F(-t) - F(-1) &= F(0) - F(-t) \\ \left(-\frac{1}{3}t^3 + t^2 - t + \frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{1}{3}t^3 - t^2 + t\right) \\ 2t^3 - 6t^2 + 6t - 1 &= 0 \end{aligned}$$

即 $2(t-1)^3 = -1$. 由于 $0 < t < 1$, 取该方程的实根得 $t - 1 = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, t = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

五、解答题

23. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是一个矩形, $AB = 3, AD = 1$, 又 $PA \perp AB, PA = 4, \angle PAD = 60^\circ$.

- (1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;
(2) 求二面角 $P-BC-D$ 的大小(用反三角函数表示).



第 23 题图

【解析】(1) 因为 $AB \perp AD, AB \perp AP$, 且 AD 与 AP 是平面 PAD 内的相交直线, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 又 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以平面 $ABCD \perp$ 平面 PAD .

在平面 PAD 中, 作 $PE \perp AD$ (AD 为平面 PAD 与平面 $ABCD$ 的交线), 交 AD 的延长线于点 E (因为 $AE = AP \cos 60^\circ = 2 > AD$).

所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$. 在直角三角形 PAE 中,

$$PE = AP \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$$

故

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} AB \cdot AD \cdot PE = 2\sqrt{3}$$

(2) 在平面 $ABCD$ 中, 过 E 作 $EF \parallel DC$, 交 BC 的延长线于点 F . 因为 $ABCD$ 是矩形, $EF \parallel DC \parallel AB$, 且 $BF \parallel BC$, 所以 $EF \perp BF$, 且 $EF = AB = 3$. 连接 PF .

因为 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, $EF \perp BF$, 所以 $PF \perp BF$ (三垂线定理).

平面 PEF 含有两条相交直线 EF 、 EP , 它们都垂直于 BF , 故平面 $PEF \perp BC$. 因此, 平面 PEF 与两个半平面的交线分别为 PF 、 EF , $\angle PFE$ 是二面角 $P-BC-D$ 的平面角. 在直角三角形 PEF 中,

$$\tan \angle PFE = \frac{PE}{EF} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\angle PFE = \arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 因此, 二面角 $P-BC-D$ 的大小为 $\arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

24. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$ ($m, n > 0$), 过原点且倾角为 θ 和 $\pi - \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 的两条直线分别交椭圆于 A, C 和 B, D 四点.

(1) 用 θ, m, n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S ;

(2) 若 m, n 为定值, 当 θ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上变化时, 求 S 的最大值 u ;

(3) 如果 $u > mn$, 求 $\frac{m}{n}$ 的取值范围.

【解析】(1) 设经过原点且倾角为 θ 的直线方程为 $y = x \tan \theta$, 解方程组

$$\begin{cases} y = x \tan \theta, \\ \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1 \end{cases}$$

得 $\begin{cases} x^2 = \frac{m^2 n^2}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}, \\ y^2 = \frac{m^2 n^2 \tan^2 \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta} \end{cases}$. 由对称性, 四边形 $ABCD$ 为矩形, 又因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$S = 4|xy| = \frac{4m^2 n^2 \tan \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$$

(2)

$$S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta}$$

当 $m \geq n$ 时, $\frac{n}{m} \leq 1$. 由基本不等式,

$$\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta \geq 2mn$$

且当 $\tan \theta = \frac{n}{m}$ 时等号成立, 所以

$$S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta} \leq \frac{4m^2 n^2}{2mn} = 2mn$$

由于 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $0 < \tan \theta \leq 1$, 故当 $\tan \theta = \frac{n}{m}$ 时等号成立, 得 $u = 2mn$.

当 $m < n$ 时, 令 $t = \tan \theta$, 则 $0 < t \leq 1$, 且

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{n^2}{t} + m^2 t \right) = m^2 - \frac{n^2}{t^2} < m^2 - n^2 < 0$$

因此 $\frac{n^2}{t} + m^2 t$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 而 $S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{t} + m^2 t}$ 在该区间上递增. 最大值在 $t = 1$, 即

$\theta = \frac{\pi}{4}$ 时取得, 故 $u = \frac{4m^2 n^2}{m^2 + n^2}$.

综上,

$$u = \begin{cases} 2mn, & 0 < n \leq m, \\ \frac{4m^2 n^2}{m^2 + n^2}, & 0 < m < n. \end{cases}$$

(3) 按通常定义, 椭圆的两个半轴不相等, 故需分 $\frac{m}{n} > 1$ 与 $\frac{m}{n} < 1$ 两种情况讨论.

当 $\frac{m}{n} > 1$ 时, $u = 2mn > mn$ 恒成立.

当 $\frac{m}{n} < 1$ 时,

$$\frac{u}{mn} = \frac{4mn}{m^2 + n^2} > 1$$

即 $\left(\frac{m}{n}\right)^2 - 4\frac{m}{n} + 1 < 0$. 所以 $2 - \sqrt{3} < \frac{m}{n} < 2 + \sqrt{3}$. 又由 $\frac{m}{n} < 1$, 得 $2 - \sqrt{3} < \frac{m}{n} < 1$.

综上所述, 在通常的非圆椭圆约定下, 当 $u > mn$ 时, $\frac{m}{n}$ 的取值范围为

$$(2 - \sqrt{3}, 1) \cup (1, +\infty)$$

25. 已知二次函数 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}$ ($t > 0$), $f(1) = 0$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x) + a_n x + b_n = x^{n+1}$ ($g(x)$ 为多项式, $n \in \mathbb{N}$), 试用 t 表示 a_n 和 b_n ;

(3) 设圆 C_n 的方程为 $(x - a_n)^2 + (y - b_n)^2 = r_n^2$, 圆 C_n 与 C_{n+1} 外切 ($n = 1, 2, 3, \dots$), $\{r_n\}$ 是各项都是正数的等比数列, 记 S_n 为前 n 个圆的面积之和, 求 r_n, S_n .

【解析】(1) 设

$$f(x) = a \left(x - \frac{t+2}{2} \right)^2 - \frac{t^2}{4}$$

由 $f(1) = 0$, 得

$$a \left(1 - \frac{t+2}{2} \right)^2 - \frac{t^2}{4} = 0$$

而

$$1 - \frac{t+2}{2} = -\frac{t}{2}$$

由于 $t > 0$, 代入上式得 $a\frac{t^2}{4} - \frac{t^2}{4} = 0$, 从而 $a = 1$. 于是

$$f(x) = x^2 - (t+2)x + t + 1$$

(2) $f(x) = (x-1)[x-(t+1)]$, 代入已知等式, 得

$$(x-1)[x-(t+1)]g(x) + a_n x + b_n = x^{n+1}$$

将 $x = 1, x = t+1$ 分别代入上式, 得

$$\begin{cases} a_n + b_n = 1, \\ (t+1)a_n + b_n = (t+1)^{n+1} \end{cases}$$

两式相减得 $ta_n = (t+1)^{n+1} - 1$, 所以 $a_n = \frac{1}{t}[(t+1)^{n+1} - 1], b_n = \frac{t+1}{t}[1 - (t+1)^n]$

(3) 由上式可知 $a_n + b_n = 1$, 故圆 C_n 的圆心 $O_n = (a_n, b_n)$ 在直线 $x + y = 1$ 上. 另外

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(t+1)^{n+2} - (t+1)^{n+1}}{t} = (t+1)^{n+1} > 0$$

于是

$$|O_n O_{n+1}| = \sqrt{2}|a_{n+1} - a_n|$$

又圆 C_n 与 C_{n+1} 外切, 故

$$r_n + r_{n+1} = \sqrt{2}(t+1)^{n+1}$$

设 $\{r_n\}$ 的公比为 q , 则 $r_{n+1} = qr_n$, 且

$$\begin{cases} r_n + qr_n = \sqrt{2}(t+1)^{n+1}, \\ r_{n+1} + qr_{n+1} = \sqrt{2}(t+1)^{n+2} \end{cases}$$

两式相除, 得 $q = \frac{r_{n+1}}{r_n} = t+1$.

于是

$$r_n = \frac{\sqrt{2}(t+1)^{n+1}}{t+2}$$

因为 $r_1 = \frac{\sqrt{2}(t+1)^2}{t+2}$, 且 $q = t+1 > 1$, 所以

$$\begin{aligned} S_n &= \pi \sum_{k=1}^n r_k^2 = \frac{2\pi}{(t+2)^2} \sum_{k=1}^n (t+1)^{2k+2} \\ S_n &= \frac{2\pi(t+1)^4}{(t+2)^2} \cdot \frac{(t+1)^{2n} - 1}{(t+1)^2 - 1} = \frac{2\pi(t+1)^4}{t(t+2)^3} [(t+1)^{2n} - 1] \end{aligned}$$

1995 年上海卷(文)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 ()A. 最小正周期为 2π 的偶函数B. 最小正周期为 2π 的奇函数C. 最小正周期为 π 的偶函数D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】 C

【解析】由 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, 函数的周期为 π , 且 $\sin^2(-x) = \sin^2 x$, 所以它是偶函数. 若 $T > 0$ 是它的周期, 则 $\cos 2(x+T) = \cos 2x$ 对任意 x 成立, 从而 $2T$ 必为 2π 的整数倍, 即 T 是 π 的正整数倍. 因此最小正周期为 π , 故选 C.

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 ()A. $P \cap Q = \emptyset$ B. $P \subset Q$ C. $P \supset Q$ D. $P \cup Q = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】不等式 $(x-1)(2x-5) < 0$ 的两个零点为 1 和 $\frac{5}{2}$, 所以 $P = \left(1, \frac{5}{2}\right)$. 又 $Q = (0, 10)$, 因此 $P \subset Q$, 而其余三个选项均不成立. 因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 B

【解析】由 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $\alpha = \frac{\pi}{6} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 令 $\alpha = 2x + \frac{\pi}{3}$, 则

$$2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi \iff x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

当 $0 \leq x < 2\pi$ 时,

$$0 \leq -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} < 2\pi \iff \frac{1}{6} \leq k < \frac{25}{6}$$

所以整数 $k = 1, 2, 3, 4$, 共有 4 个解. 因此选 B.4. 设棱锥的底面面积是 8 cm^2 , 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面)的面积是 ()A. 4 cm^2 B. $2\sqrt{2} \text{ cm}^2$ C. 2 cm^2 D. $\sqrt{2} \text{ cm}^2$

【答案】 C

【解析】棱锥被过高的中点且平行于底面的平面截得的截面与底面相似, 线性比为 $\frac{1}{2}$, 所以面积比为 $\frac{1}{4}$. 因而中截面面积为 $8 \times \frac{1}{4} = 2 \text{ cm}^2$, 故选 C.

5. “ $ab < 0$ ”是“方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线”的 ()

A. 必要条件但不是充分条件

B. 充分条件但不是必要条件

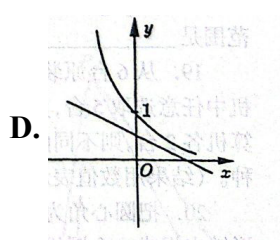
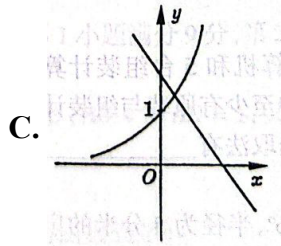
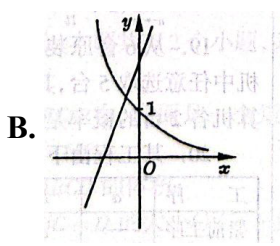
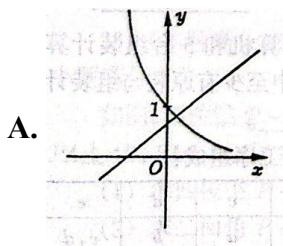
C. 充分必要条件

D. 既不是充分条件又不是必要条件

【答案】 A

【解析】若方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线, 则二次项系数必须异号, 所以必有 $ab < 0$. 但 $ab < 0$ 还不充分, 例如 $c = 0$ 时方程退化为两条相交直线而不是双曲线. 因此 $ab < 0$ 是必要条件但不是充分条件, 故选 A.

6. 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 ()



【答案】 A

【解析】指数函数的定义要求 $b > 0$ 且 $b \neq 1$. 两个图象分别与 y 轴交于 $(0, b)$ 和 $(0, 1)$, 直线的斜率为 a , 而指数函数的单调性由 $a \ln b$ 的符号决定.

若 $a > 0$ 且 $0 < b < 1$, 则直线递增, 且在 y 轴上的截距 b 位于 0 与 1 之间; 指数函数递减并经过 $(0, 1)$, 这正是图 A.

其余三图分别违反“直线在 y 轴上的截距为 b ”与“指数函数经过 $(0, 1)$ ”所带来的对应关系: 若 $a > 0$ 且 $b > 1$, 直线截距大于 1, 但指数函数应递增; 若 $a < 0$ 且 $0 < b < 1$, 指数函数递增, 但直线截距小于 1; 若 $a < 0$ 且 $b > 1$, 指数函数递减, 但直线截距大于 1. 因此只有图 A 可能, 故选 A.

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 ()

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$

B. $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$

D. $(1-a)^a > (1-b)^b$

【答案】 D

【解析】因为 $0 < 1-a < 1$, 且 $0 < b < 1$ 给出 $\frac{1}{b} > b$, 所以底数在 $(0, 1)$ 内时幂指数越大, 幂值越小, 从而

$$(1-a)^{1/b} < (1-a)^b$$

故 A 错误.

令 $h(t) = t \ln(1+t)$. 对 $t > 0$, 有

$$h'(t) = \ln(1+t) + \frac{t}{1+t} > 0$$

所以 h 在正半轴上递增, 因而 $0 < a < b$ 时 $(1+a)^a < (1+b)^b$, B 错误.

又因为 $b > \frac{b}{2}$ 且 $0 < 1 - a < 1$, 所以

$$(1-a)^b < (1-a)^{b/2}$$

故 C 错误.

令 $g(t) = t \ln(1-t)$, 其中 $0 < t < 1$. 则

$$g'(t) = \ln(1-t) - \frac{t}{1-t} < 0$$

因为 $\ln(1-t) < 0$ 且 $-\frac{t}{1-t} < 0$. 所以 $g(a) > g(b)$, 即

$$a \ln(1-a) > b \ln(1-b) \iff (1-a)^a > (1-b)^b$$

故 D 正确.

8. 下列四个命题中的真命题是 ()

- A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示
- B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示
- C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示
- D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

【答案】B

【解析】第一项中的方程要求直线斜率有限, 不能表示经过 P_0 的竖直直线. 第三项不能表示与坐标轴平行且不经过原点的直线, 例如 $x = 1$. 第四项同样不能表示经过 $A(0, b)$ 的竖直直线 $x = 0$.

对任意不同两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 考虑方程

$$(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$$

两点分别代入时等式都成立. 若 $x_2 \neq x_1$, 方程可化为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

这正是过两点的直线方程; 若 $x_2 = x_1$, 由于两点不同, 必有 $y_2 \neq y_1$, 原方程化为 $x = x_1$, 也正是过两点的竖直直线. 因此真命题是 B.

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

【答案】 $x < -3$ 或 $x > 4$

【解析】定义域要求 $x \neq -3$. 移项并通分, 得

$$\frac{2x-1}{x+3} - 1 = \frac{x-4}{x+3} > 0$$

临界点为 -3 和 4 . 当 $x < -3$ 时, 分子、分母均为负, 分式为正; 当 $-3 < x < 4$ 时, 分子为负而分母为正, 分式为负; 当 $x > 4$ 时, 分子、分母均为正, 分式为正. 因此解集为 $x < -3$ 或 $x > 4$.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

【答案】 $3x \pm 4y = 0$

【解析】 将方程除以 8, 化为

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线, 渐近线为 $y = \pm \frac{3}{4}x$, 即 $3x \pm 4y = 0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿, 若人口的年平均增长率为 $x\%$, 2000 年底世界人口数为 y (亿), 那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

【答案】 $y = 54.8(1 + x\%)^8$

【解析】 每年人口数乘以增长因子 $1 + \frac{x}{100} = 1 + x\%$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年, 因此

$$y = 54.8 \left(1 + \frac{x}{100}\right)^8 = 54.8(1 + x\%)^8$$

12. 已知 $\log_3 x = -\frac{1}{\log_2 3}$, 那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$ _____.

【答案】 1

【解析】 由换底公式, $\frac{1}{\log_2 3} = \log_3 2$, 所以 $\log_3 x = -\log_3 2 = \log_3 \frac{1}{2}$, 从而 $x = \frac{1}{2}$. 于是等比级数的首项为 $\frac{1}{2}$, 公比也为 $\frac{1}{2}$, 其和为

$$\frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $a:b = 3:1$, 那么 $n =$ _____.

【答案】 11

【解析】 在二项式展开式中, x^3 和 x^2 的系数分别为 $a = C_n^3$ 和 $b = C_n^2$. 因而

$$\frac{a}{b} = \frac{C_n^3}{C_n^2} = \frac{n-2}{3} = 3$$

解得 $n = 11$, 满足 $n \in \mathbb{N}$.

14. 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

【答案】 $y^2 = -8x + 8$

【解析】 设轨迹上的点为 $M(x, y)$. 点 M 到点 $A(-1, 0)$ 的距离等于它到直线 $x = 3$ 的距离, 所以

$$\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = |x-3|$$

等式两边均为非负数, 平方是等价变形. 化简得 $x^2 + 2x + 1 + y^2 = x^2 - 6x + 9$, 即 $y^2 = -8x + 8$.

15. 函数 $y = 3x^2 + 1$ ($x \leq 0$) 的反函数是 $y =$ _____.

【答案】 $-\sqrt{\frac{x-1}{3}} \quad (x \geq 1)$

【解析】原函数在 $x \leq 0$ 上递减, 值域为 $[1, +\infty)$. 由 $y = 3x^2 + 1$ 且 $x \leq 0$, 得 $x = -\sqrt{\frac{y-1}{3}}$. 交换自变量和因变量, 反函数为 $y = -\sqrt{\frac{x-1}{3}}, x \geq 1$.

16. 函数 $y = \lg \sqrt{10^x - 2}$ 的定义域是_____.

【答案】 $(\lg 2, +\infty)$

【解析】因为对数真数 $\sqrt{10^x - 2}$ 必须为正, 所以必须有 $10^x - 2 > 0$, 即 $10^x > 2$, 从而 $x > \lg 2$. 因此定义域为 $(\lg 2, +\infty)$.

17. 函数 $y = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.

【答案】 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

【解析】令 $u = \frac{x}{2}$, 则

$$y' = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$

在 $-2\pi < x < 2\pi$ 内, 导数在 $-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 时为正, 在其余部分为负. 因而函数在该递增区间的闭包 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递增.

三、选做题: 填空题

18A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (r+1)^n] = 1$, 则 r 的取值范围是_____.

【答案】 $-2 < r < 0$

【解析】极限等于 1 当且仅当 $(r+1)^n \rightarrow 0$. 对实数公比而言, 等比数列的极限为零的充要条件是 $|r+1| < 1$, 因此

$$-1 < r+1 < 1$$

即 $-2 < r < 0$. 当 $r = -2$ 或 $r = 0$ 时, 公比分别为 -1 或 1 , 数列不趋于零, 两个端点均不能取.

19A. 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台, 则不同的选取法有_____种 (结果用数值表示).

【答案】 350

【解析】至少选取原装和组装计算机各 2 台, 选取数量只有 (2, 3) 和 (3, 2) 两种情形. 因而不同选取法共有

$$C_6^2 C_5^3 + C_6^3 C_5^2 = 15 \times 10 + 20 \times 10 = 350$$

种.

20A. 把圆心角为 216° , 半径为 5 分米的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器(不计焊缝), 那么容器的容积是_____立方分米(结果保留两位小数).

【答案】 37.70 (或 37.68 或 37.69)

【解析】 扇形弧长为

$$\frac{216^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 5 = 6\pi$$

焊成圆锥后, 扇形弧长等于圆锥底面周长, 故底面半径 R 满足 $2\pi R = 6\pi$, 得 $R = 3$. 圆锥母线长为 5, 所以高为 $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$, 容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = 12\pi \approx 37.70 \text{ 立方分米}$$

18B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 e

【解析】

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2}$$

由基本极限 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$, 且 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \rightarrow 1 \neq 0$, 所以商的极限存在且为

$$\frac{e}{1} = e$$

19B. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是_____.

【答案】 $\frac{25}{33}$ (或 0.76)

【解析】 从 11 台计算机中任取 5 台, 基本事件总数为 C_{11}^5 . 满足条件的选取法有 350 种, 因此所求概率为

$$\frac{350}{C_{11}^5} = \frac{350}{462} = \frac{25}{33} \approx 0.76$$

20B. 某工程由下列工序组成, 那么工程总时数是_____天.

工序	a	b	c	d	e
紧前工序	—	a	a	b	c, d
工时数(天)	2	3	5	6	3

【答案】 14

【解析】 工序 a 先进行, 最早在第 2 天结束; 工序 b, c 均在 a 后开始, 最早结束时间分别为 $2+3=5$ 天和 $2+5=7$ 天; 工序 d 在 b 后开始, 最早在第 $5+6=11$ 天结束; 工序 e 必须等 c, d 都结束后才能开始, 因此最早在第 $\max\{7, 11\} + 3 = 14$ 天结束. 所以工程总时数为 14 天.

四、选做题:解答题

21A. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$, 求 $\sin 2\theta - 2\cos^2 \theta$ 的值.

【解析】 因为

$$\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = 3$$

解得 $\tan \theta = \frac{1}{2}$. 于是

$$\sin 2\theta - 2\cos^2 \theta = \sin 2\theta - \cos 2\theta - 1 = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} - \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} - 1 = \frac{4}{5} - \frac{3}{5} - 1 = -\frac{4}{5}$$

22A. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$, 且 $z_1 + z_2 = i$. 求 z_1, z_2 的值.

【解析】 设 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di (a, b, c, d \in \mathbf{R})$. 由 $z_1 + z_2 = i$ 比较实部和虚部, 得 $a + c = 0$, $b + d = 1$. 又由 $|z_1| = |z_2| = 1$, 有 $a^2 + b^2 = 1, c^2 + d^2 = 1$. 利用 $c = -a$ 将两式相减, 得 $b^2 = d^2$, 即

$$(b - d)(b + d) = 0$$

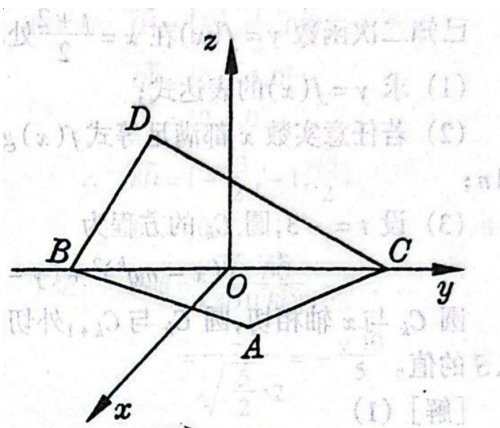
因为 $b + d = 1 \neq 0$, 所以 $b = d = \frac{1}{2}$, 且 $c = -a$. 再由 $a^2 + b^2 = 1$, 得 $a^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

于是 $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ 或 $z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$.

21B. 如图, 在空间直角坐标系中, $BC = 2$, 原点 O 是 BC 的中点, 点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 点 D 在平面 $yo z$ 上, 且 $\angle BDC = 90^\circ$, $\angle DCB = 30^\circ$.

(1) 求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标;

(2) 设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ , 求 $\cos \theta$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1) 由 O 是 BC 的中点且 $BC = 2$, 得 $B = (0, -1, 0), C = (0, 1, 0)$. 三角形 BDC 在 D 处直角, 故 BC 是斜边; 又 $\angle DCB = 30^\circ$, 所以 $CD = BC \cos 30^\circ = \sqrt{3}$. 由图中 D 位于 z 轴正向一侧, 且 D 在平面 $yo z$ 上, 得 $z_D = CD \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, y_D = 1 - CD \cos 30^\circ = -\frac{1}{2}$. 因此

$$\overrightarrow{OD} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 因为 $\overrightarrow{OA} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{OB} = (0, -1, 0)$, $\overrightarrow{OC} = (0, 1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0, 2, 0)$. 于是

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-2}{\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot 2} = -\frac{\sqrt{10}}{5}$$

22B. 设 $y = f(x)$ 是二次函数, 方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根, 且 $f'(x) = 2x + 2$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 求 $y = f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积.

【解析】(1) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则 $f'(x) = 2ax + b$. 又因为 $f'(x) = 2x + 2$, 所以 $a = 1$, $b = 2$, 从而

$$f(x) = x^2 + 2x + c$$

方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根, 所以判别式 $\Delta = 4 - 4c = 0$, 即 $c = 1$. 因此

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

(2) 因为 $f(x) = (x + 1)^2$, 抛物线与 x 轴相切于 $(-1, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, 1)$, 且在区间 $[-1, 0]$ 上 $f(x) \geq 0$, 所以两坐标轴与图象围成的面积为

$$S = \int_{-1}^0 (x^2 + 2x + 1) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x\right) \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{3}$$

五、解答题

23. 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面是一个矩形, $AB = 3$, $AD = 1$, 又 $PA \perp AB$, $PA = 4$, $\angle PAD = 60^\circ$.

(1) 求四棱锥 $P - ABCD$ 的体积;

(2) 求二面角 $P - BC - D$ 的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $AB \perp AD$, $AB \perp AP$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 又 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以平面 $ABCD \perp$ 平面 PAD .

在平面 PAD 中, 作 $PE \perp AD$, 交 AD 的延长线于点 E . 因为 AD 是平面 PAD 与平面 $ABCD$ 的交线, 且 $AE = AP \cos 60^\circ = 2 > AD$, 所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$.

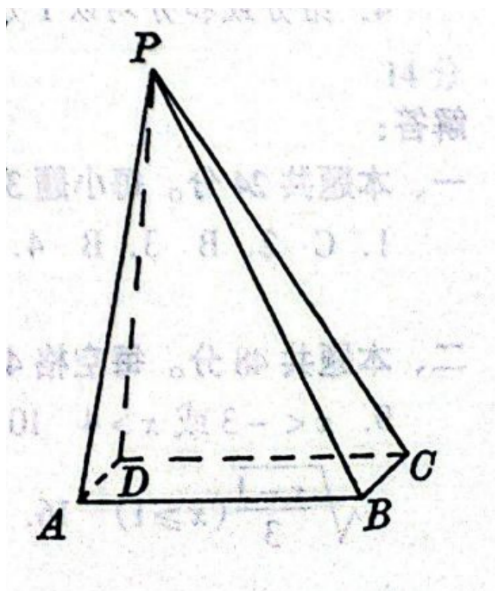
在直角三角形 PAE 中, $PE = AP \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$. 因此

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} AB \cdot AD \cdot PE = 2\sqrt{3}$$

(2) 在平面 $ABCD$ 中, 作 $EF \parallel DC$, 交 BC 的延长线于点 F , 则 $EF \perp BF$, 连接 PF . 因为 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $EF \perp BF$, 所以 $PF \perp BF$ (三垂线定理).

于是 $\angle PFE$ 是二面角 $P - BC - D$ 的平面角. 在直角三角形 PEF 中,

$$\tan \angle PFE = \frac{PE}{EF} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$



第 23 题图

因此, 二面角 $P-BC-D$ 的大小为

$$\arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

24. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$ ($m, n > 0$), 过原点且倾角为 θ 和 $\pi - \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 的两条直线分别交椭圆于 A, C 和 B, D 四点.

(1) 用 θ, m, n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S ;

(2) 若 m, n 为定值, 当 θ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上变化时, 求 S 的最大值 u .

【解析】(1) 设经过原点且倾角为 θ 的直线方程为 $y = x \tan \theta$, 则方程组为

$$\begin{cases} y = x \tan \theta, \\ \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1. \end{cases}$$

代入 $y = x \tan \theta$, 得

$$\frac{x^2}{m^2} + \frac{x^2 \tan^2 \theta}{n^2} = 1$$

所以 $x^2 = \frac{m^2 n^2}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$, $y^2 = x^2 \tan^2 \theta = \frac{m^2 n^2 \tan^2 \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$. 由对称性, 得四边形 $ABCD$ 为矩形, 又因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以四边形 $ABCD$ 的面积

$$S = 4|x||y| = \frac{4m^2 n^2 \tan \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$$

(2)

$$S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta}$$

(i) 当 $m \geq n$, 即 $\frac{n}{m} \leq 1$ 时,

$$\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta \geq 2mn$$

且仅当 $\tan^2 \theta = \frac{n^2}{m^2}$ 时等号成立. 因此

$$S \leq \frac{4m^2n^2}{2mn} = 2mn$$

由于 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $0 < \tan \theta \leq 1$, 且 $\frac{n}{m} \leq 1$, 故取 $\tan \theta = \frac{n}{m}$, 得 $u = 2mn$. 当 $m = n$ 时取 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 该结论仍成立.

(ii) 当 $m < n$, 即 $\frac{n}{m} > 1$ 时, 令 $t_i = \tan \theta_i$ ($i = 1, 2$). 对任意 $0 < \theta_1 < \theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$, 有 $0 < t_1 < t_2 \leq 1$, 且

$$\left(m^2 t_2 + \frac{n^2}{t_2}\right) - \left(m^2 t_1 + \frac{n^2}{t_1}\right) = (t_2 - t_1) \frac{m^2 t_1 t_2 - n^2}{t_1 t_2} < 0$$

其中 $t_2 - t_1 > 0$, $m^2 t_1 t_2 \leq m^2 < n^2$, 故分母中的量随 θ 增大而减小, 从而 S 是 θ 的递增函数. 取 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 得

$$u = \frac{4m^2n^2}{m^2 + n^2}$$

25. 已知二次函数 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}$ ($t \neq 0$), $f(1) = 0$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x) + mx + n = x^3$ ($g(x)$ 为多项式), 试用 t 表示 m 和 n ;

(3) 设 $t = -3$, 圆 C_k 的方程为 $(x - mq^k)^2 + (y - nq^k)^2 = r_k^2$ ($0 < q < 1, r_k > 0$), 圆 C_k 与 x 轴相切, 圆 C_k 与 C_{k+1} 外切 ($k = 0, 1, 2, \dots$), 记 S 为所有这些圆的面积之和, 求 q, S 的值.

【解析】(1) 设

$$f(x) = a \left(x - \frac{t+2}{2}\right)^2 - \frac{t^2}{4}$$

因为 $f(1) = 0$ 且 $t \neq 0$, 所以

$$a \frac{t^2}{4} - \frac{t^2}{4} = 0$$

从而 $a = 1$. 于是

$$f(x) = x^2 - (t+2)x + t + 1$$

(2) 因为 $f(x) = (x-1)[x-(t+1)]$, 代入已知等式, 得

$$(x-1)[x-(t+1)]g(x) + mx + n = x^3$$

将 $x = 1$, $x = t+1$ 分别代入上式, 得

$$\begin{cases} m + n = 1, \\ (t+1)m + n = (t+1)^3. \end{cases}$$

两式相减得

$$tm = (t+1)^3 - 1 = t(t^2 + 3t + 3)$$

因 $t \neq 0$, 所以 $m = t^2 + 3t + 3$, $n = 1 - m = -t^2 - 3t - 2$.

(3) 当 $t = -3$ 时, $m = 3$, $n = -2$. 圆 C_k 的方程为

$$(x - 3q^k)^2 + (y + 2q^k)^2 = r_k^2$$

因为圆 C_k 与 x 轴相切, 所以 $r_k = 2q^k$.

圆 C_k 的圆心 $O_k = (3q^k, -2q^k)$, 所以

$$|O_k O_{k+1}|^2 = (3q^{k+1} - 3q^k)^2 + (2q^{k+1} - 2q^k)^2 = 13q^{2k}(q - 1)^2$$

因为 $0 < q < 1$, 所以

$$|O_k O_{k+1}| = \sqrt{13}q^k(1 - q)$$

又圆 C_k 与 C_{k+1} 外切, 所以

$$r_k + r_{k+1} = |O_k O_{k+1}|$$

即

$$2q^k + 2q^{k+1} = \sqrt{13}q^k(1 - q)$$

解得

$$q = \frac{\sqrt{13} - 2}{\sqrt{13} + 2}$$

圆 C_k 的面积

$$S_k = \pi r_k^2 = 4\pi q^{2k}$$

所以

$$S = S_0 + S_1 + S_2 + \cdots = 4\pi(1 + q^2 + q^4 + \cdots) = \frac{4\pi}{1 - q^2}$$

令 $s = \sqrt{13}$, 则 $q = \frac{s-2}{s+2}$, $q^2 = \frac{(s-2)^2}{(s+2)^2}$, $1 - q^2 = \frac{(s+2)^2 - (s-2)^2}{(s+2)^2} = \frac{8s}{(s+2)^2}$. 因此

$$S = \frac{4\pi}{1 - q^2} = \frac{\pi(s+2)^2}{2s} = \pi\left(2 + \frac{17}{26}\sqrt{13}\right)$$